FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

UNIVERSITÉ HASSAN II CASABLANCA

FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SIK

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

La Programmation en langage C

Révision

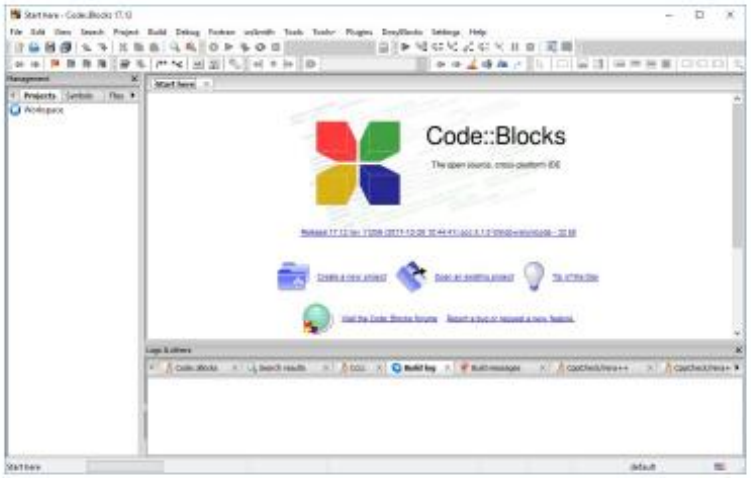
La cible : SMI S3

Pr S.ELFILALI

Introduction

Programme et Logiciel

Jeux vidéos



Editeur de code

Ecrire le code d’un gateau

Ingrédients:

- 4 oeufs.
- 200g de sucre.
- 200g de beurre.
- 200g de farine.

Instructions:

1. Allumer le four pour le préchauffer à 150°c.
2. Mélanger les ingrédients dans un saladier.
3. Verser le contenue du saladier dans un moule à gâteau.
4. Quand le four est chaud, enfourner le gâteau.
5. Attendre 40 minute de cuisson.
6. Sortir le gâteau du four.
7. Laisser refroidir le gâteau.
8. Démouler le gâteau.
9. Miam !

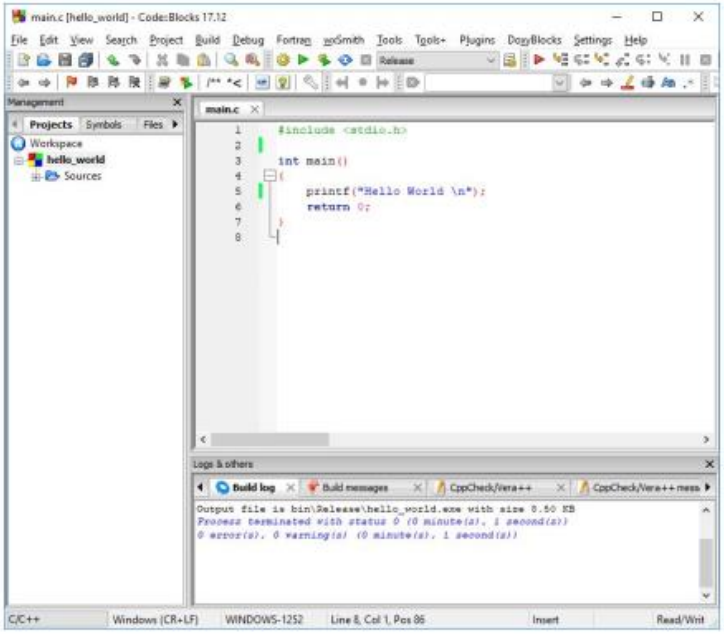
Du code au programme

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int vie = 3;
    int game_over = 0;

    InitialiserLeJeu();
    AfficherMenuDemarage();
...
```

Code source

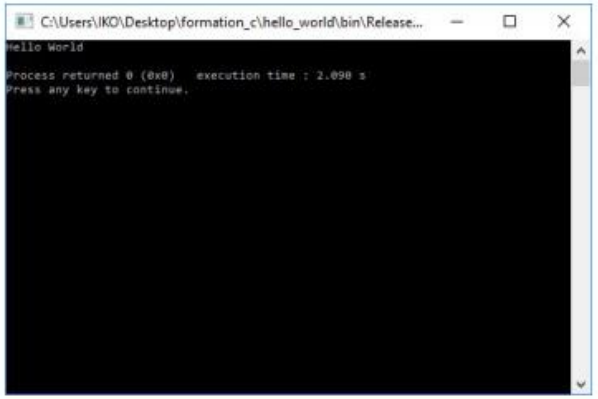
Programme exécutable

Hello world



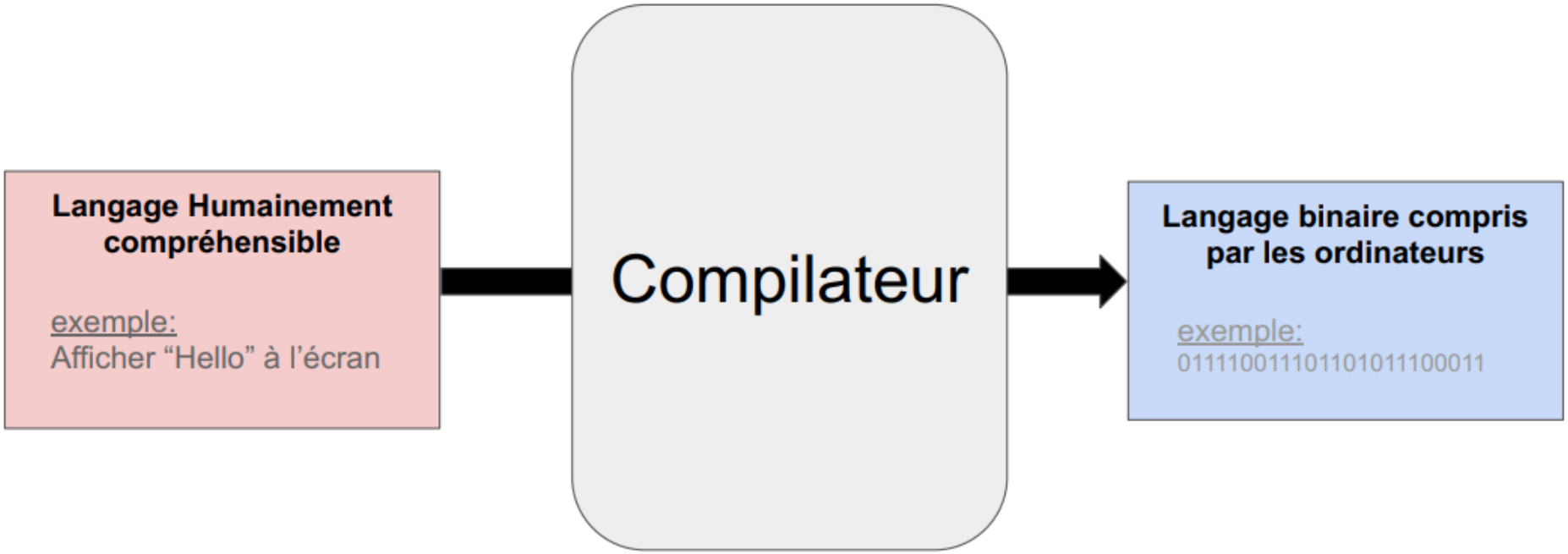
Code source

compilateur

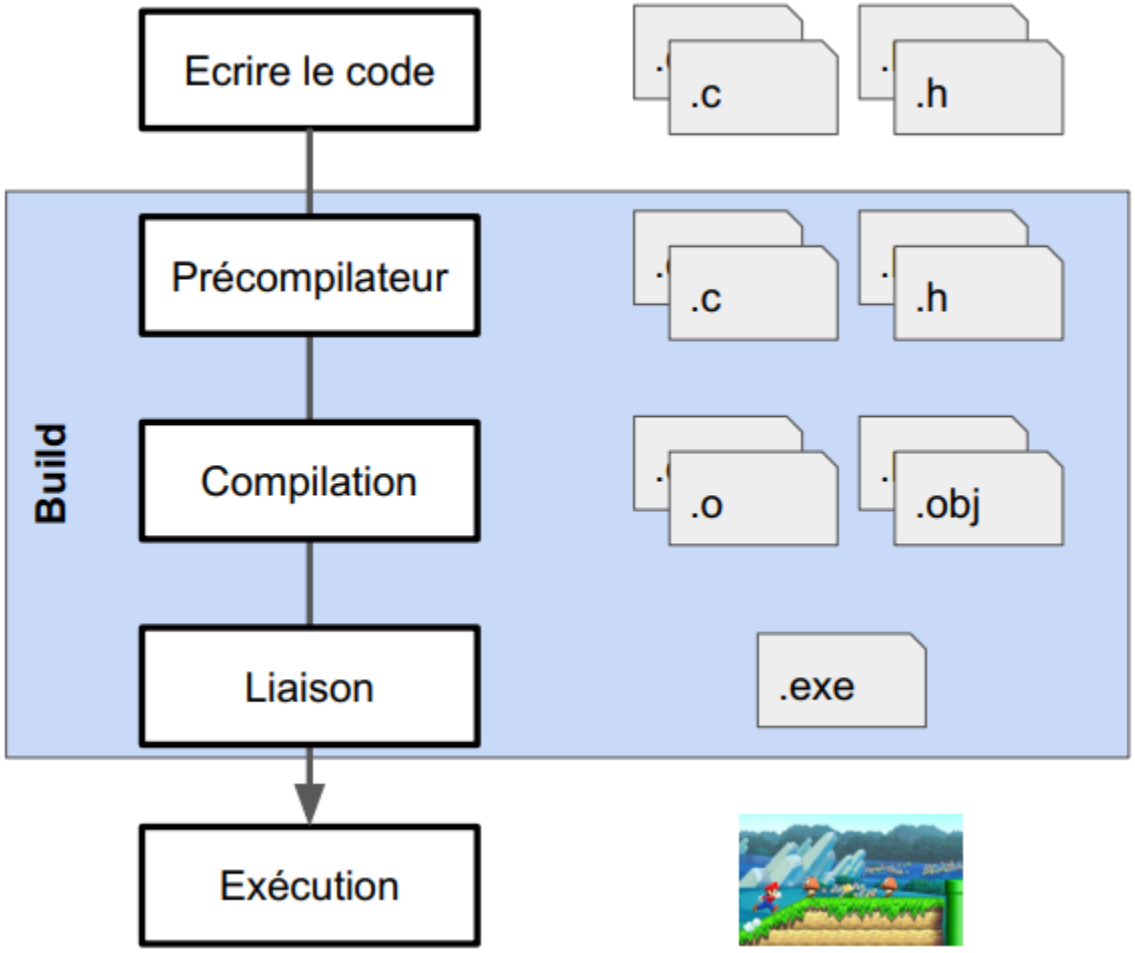


Programme exécutable

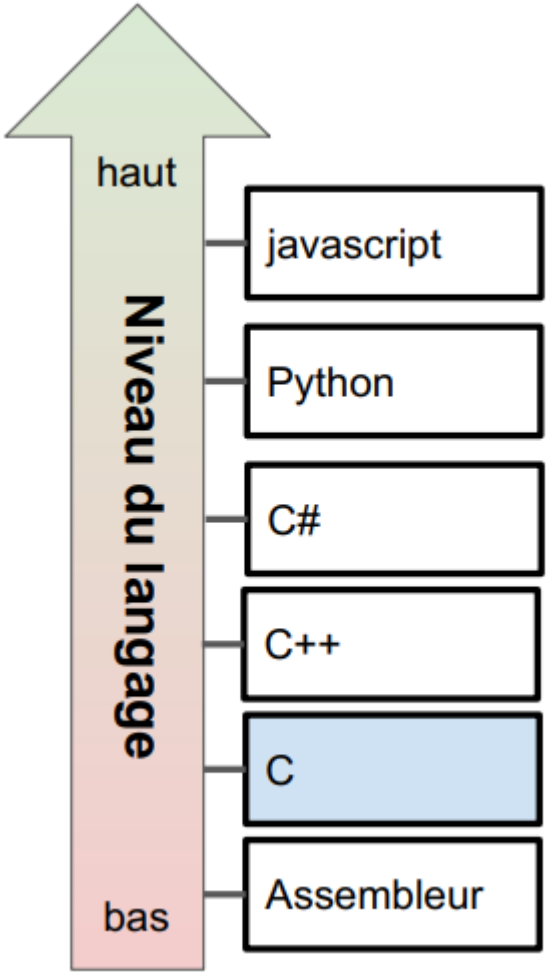
Le compilateur



Création d'un logiciel

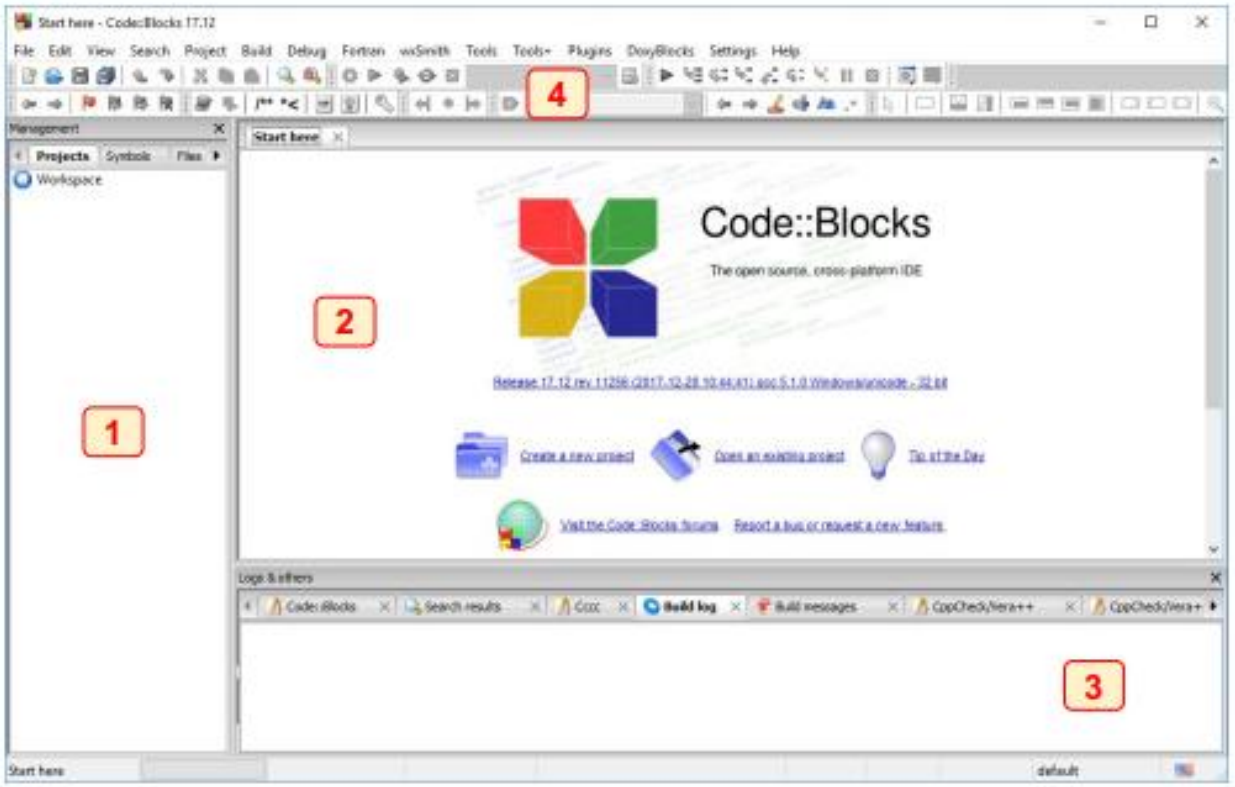


Niveau des langages



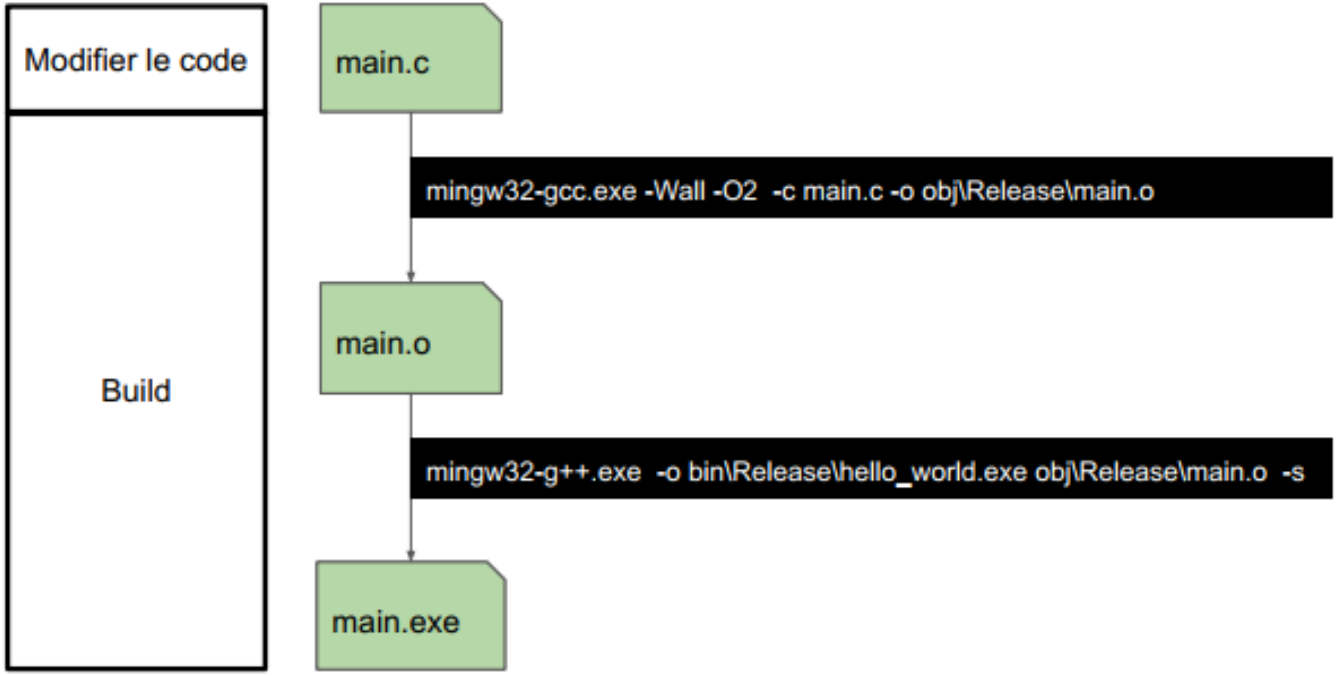
La mise en place

Code::blocks



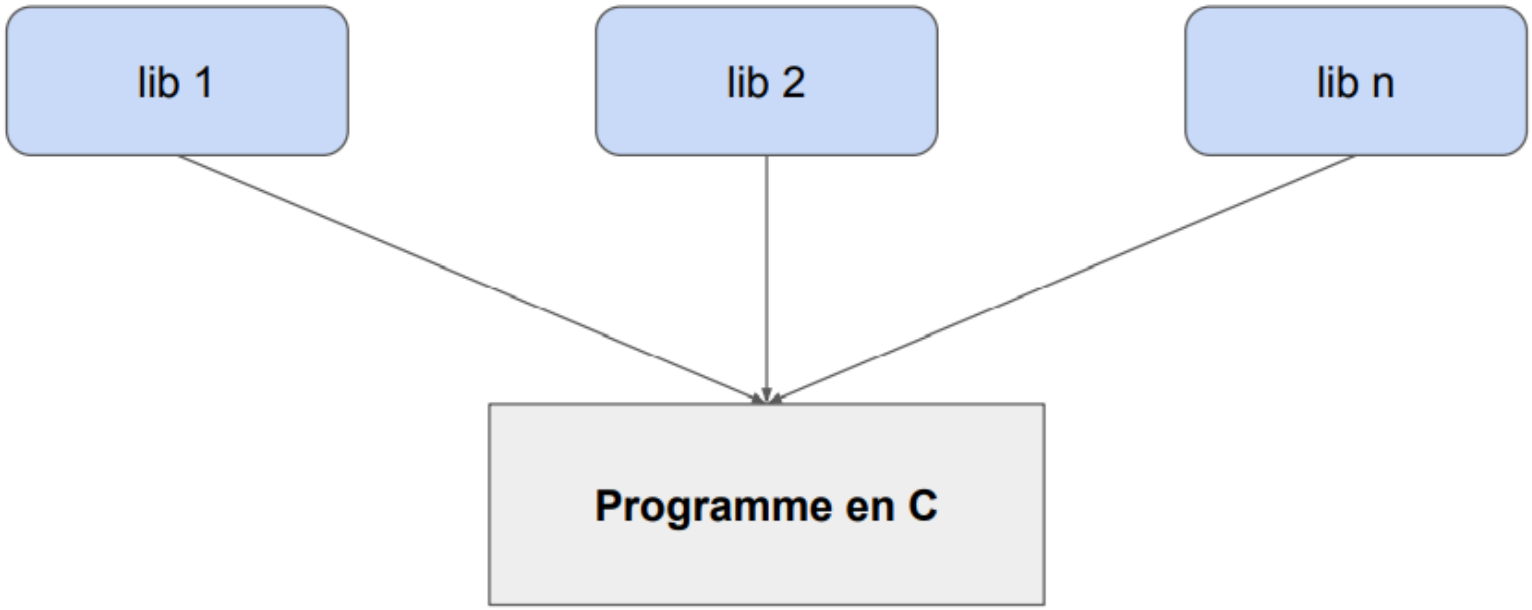
Téléchargement: http://www.codeblocks.org/downloads/binaries

Compiler le code

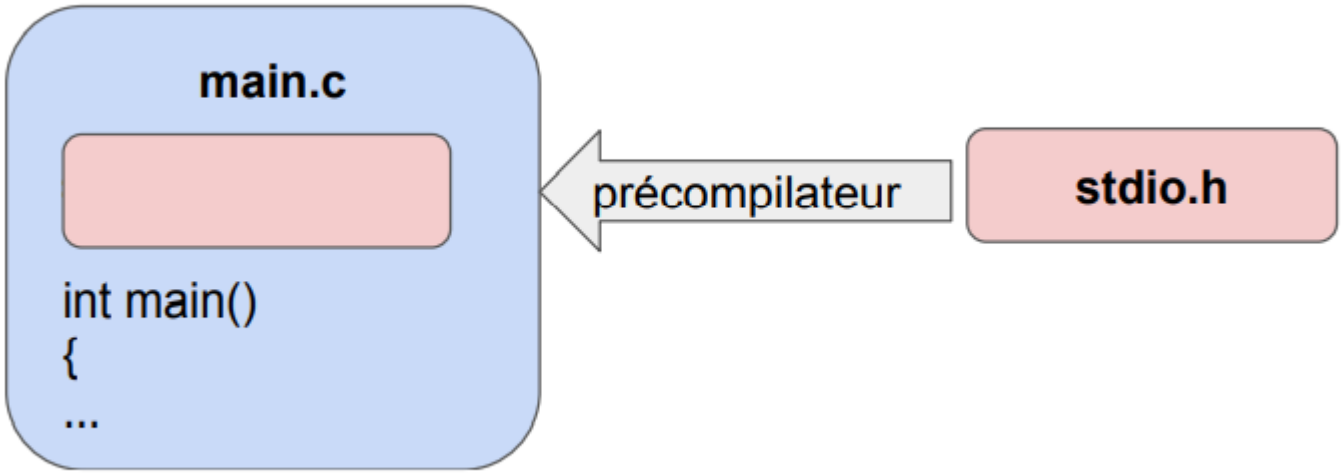


Syntaxes et structures

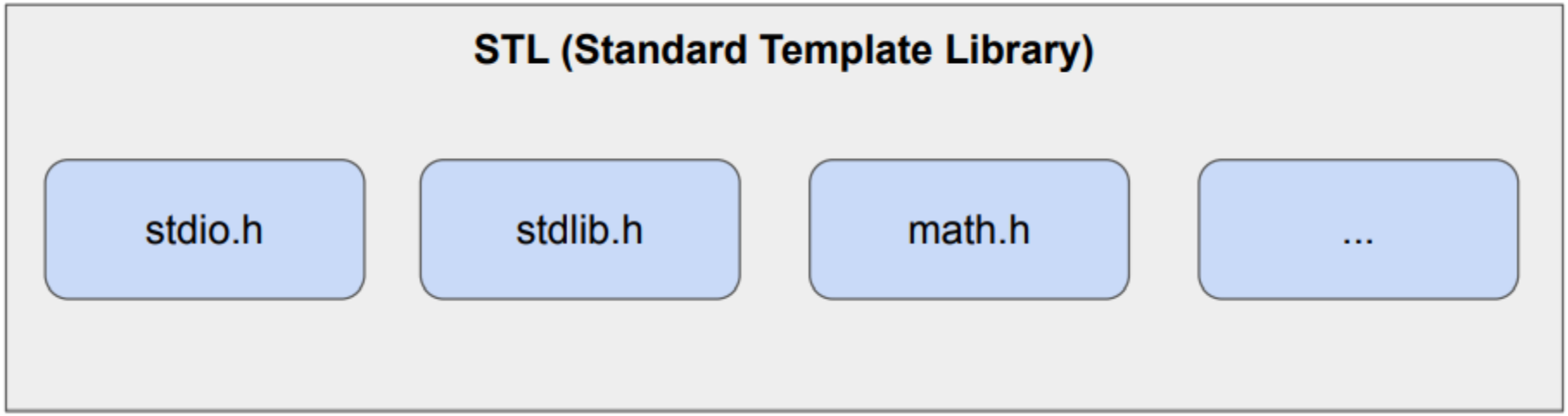
Le C et les bibliothèques



Les INCLUDES



Le Contenu de la STL



Documentation de la STL: https://devdocs.io/c

La fonction main

```
int main()
{
    code
  return 0;
}
```

Fonction principale et indispensable

Les Commentaires

// commentaire sur une ligne

```
/*
 bloc de
 commentaires
*/
```

```
// Affiche un message à l'écran
printf("Hello world! \n");
```

```
printf("Hello world! \n");
```

Structure de base d'un programme en C

main.c

includes

```
int main()
{
   // instructions
   return 0;
}
```

Structure

main.c

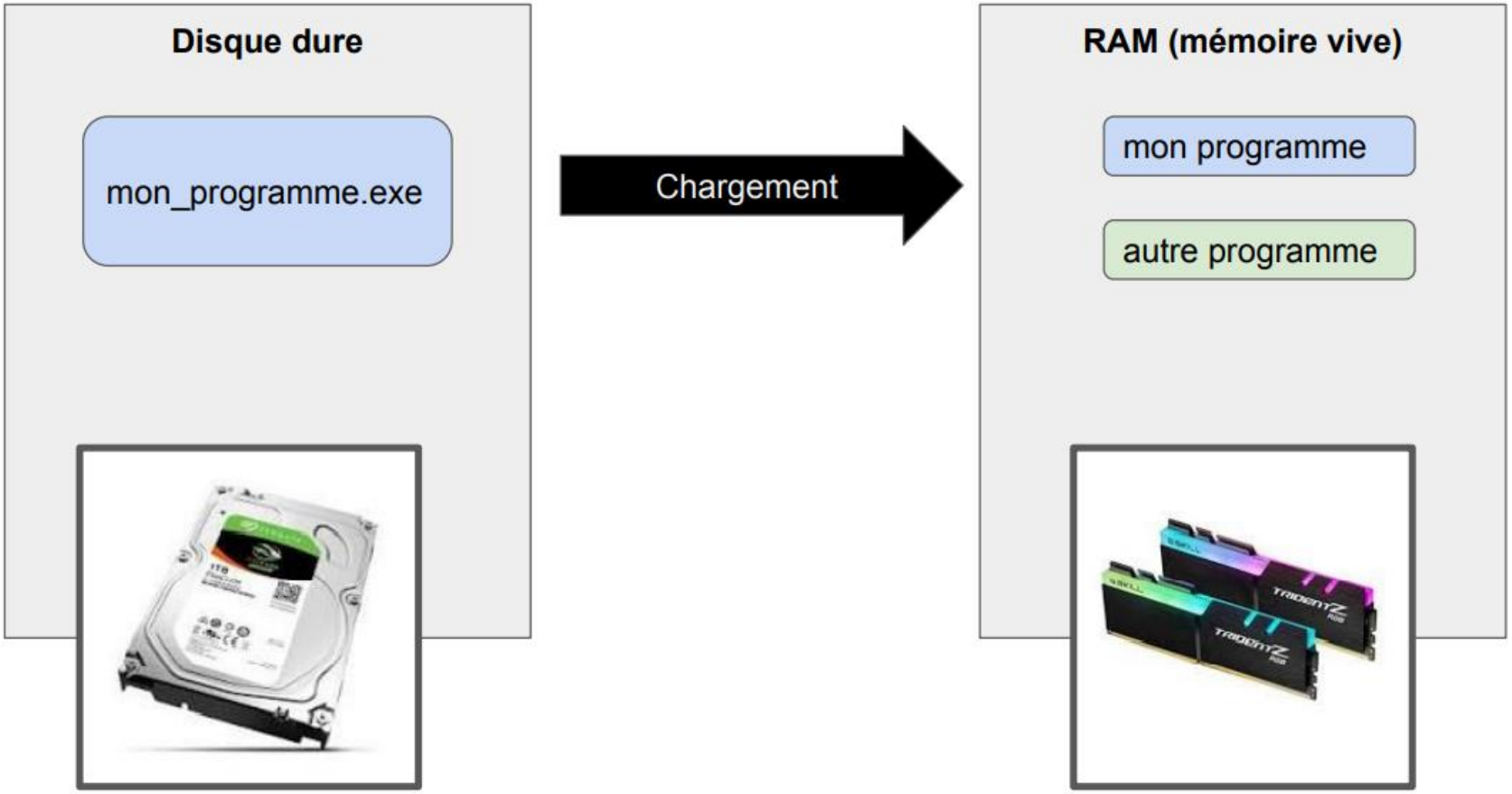
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
{
   printf("Hello World \n");
   return 0;
}
```

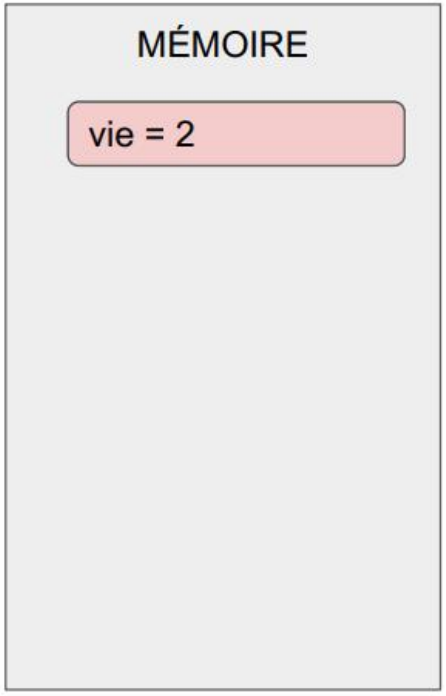
Exemple

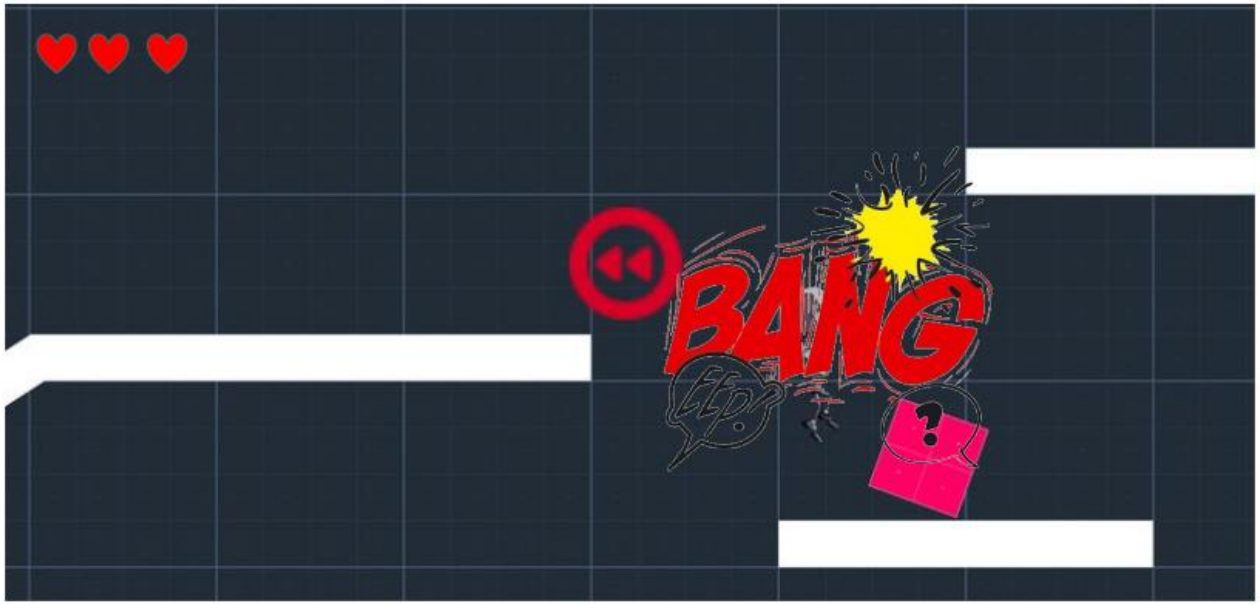
Variables et mémoire

Exécuter un programme

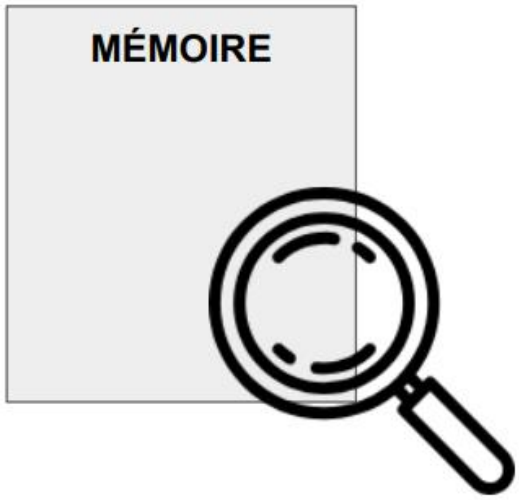


Utilisation de la RAM

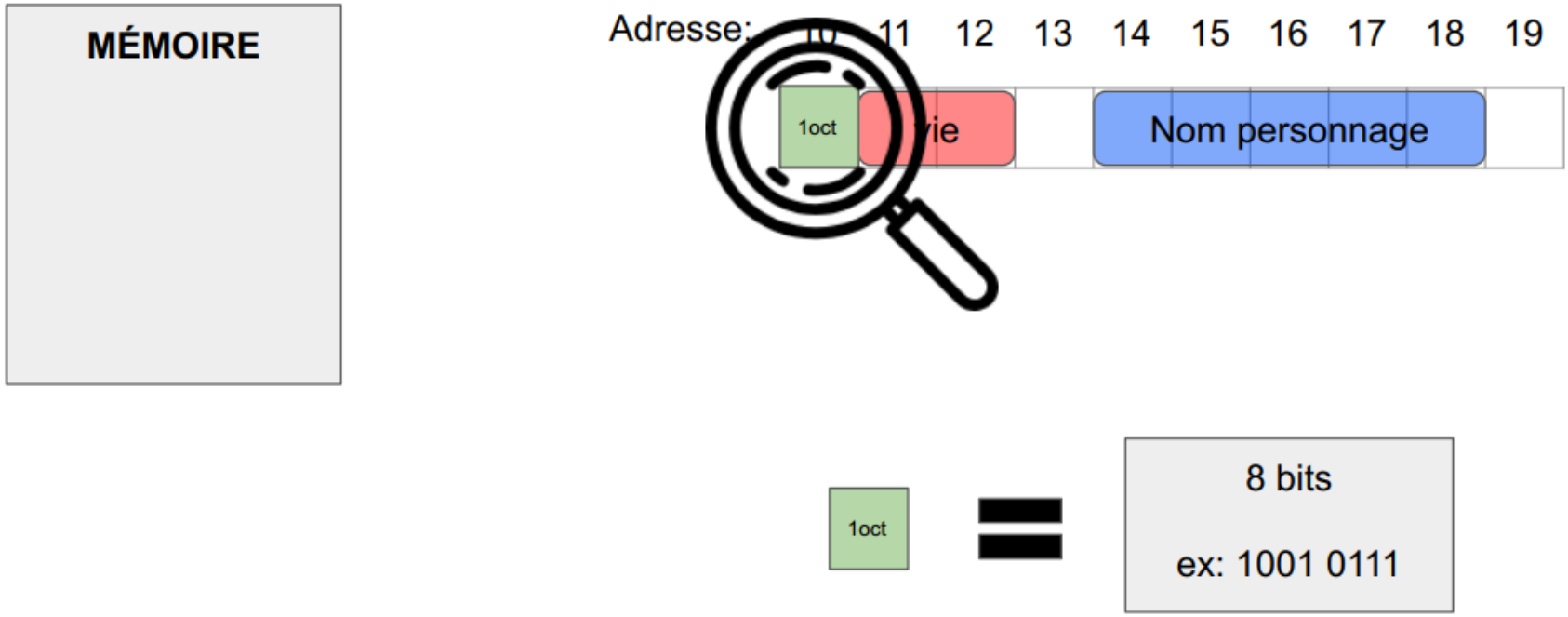




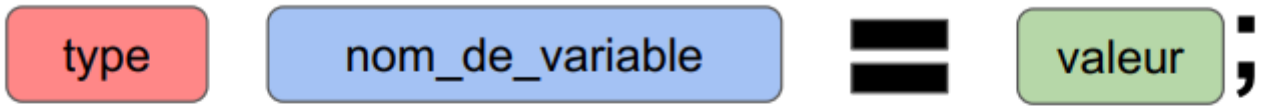
Gestion de la mémoire



Gestion de la mémoire

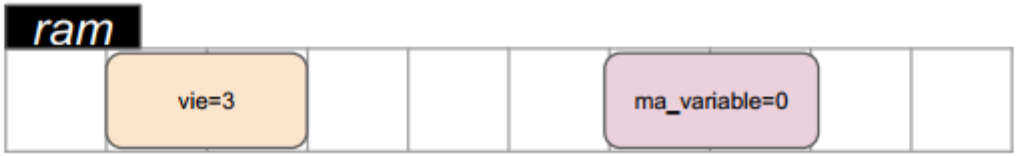


Déclaration de variable



Exemple:

```
int ma_variable = 0;
int vie = 3;
```



Réglage de nommage des variables

Règles	Exemples
Pas de nombre en début de nom	6variable
Pas de caractères spéciaux à l'exception de _	nom-de-variable
Pas de mots réservés en c (ex type de variable)	int
Pas d'accent (à, é, è , …)	début
Pas d'espace	nom de variable
Nom explicite (très important pour la lisibilité)	NomDeVariable
tout en minuscule avec _ pour séparer les mots	nom_de_variable

Mots réservés en C

auto	break	case	char
const	default	do	double
else	enum	extern	float
for	goto	if	int
long	register	return	short
signed	sizeof	static	struct
switch	typedef	union	unsigned
void	volatile	while	

Les types de base

Type	Taille (octets)	Valeur min	Valeur max	Affichage
int	2 / 4	-32768 / -2147483648	32767 / 2147483647	%d
char	1	-128	127	%c
float	4	-3.4e38	3.4e38	%f
double	8	-1.7e308	1.7e308	%f

Les types signed et unsigned

Type	Taille (octets)	Valeur min	Valeur max	Affichage
unsigned int	**2 / 4**	**0 / 0**	**65535/ 4294967295**	**%d**
signed int	**2 / 4**	**-32768 / -2147483648**	**32767 / 2147483647**	**%d**
int	2 / 4	-32768 / -2147483648	32767 / 2147483647	%d
unsigned char	**1**	**0**	**255**	**%c**
signed char	**1**	**-128**	**127**	**%c**
char	1	-128	127	%c
float	4	-3.4e38	3.4e38	%f
double	8	-1.7e308	1.7e308	%f

Les types signed et unsigned

Type	Taille (octets)	Valeur min	Valeur max	Affichage
unsigned short int / unsigned short	2	0	65535	%d
short int / short	2	-32768	32767	%d
unsigned long int /unsigned long	4 / 8	0 / 0	4294967295 / 18446744073709551615	%ld
long int / long	4 / 8	-2147483648 / -9223372036854775808	2147483647 / 9223372036854775807	%ld
unsigned int	2 / 4	0 / 0	65535/ 4294967295	%d
int	2 / 4	-32768 / -2147483648	32767 / 2147483647	%d
unsigned char	1	0	255	%c
signed char	1	-128	127	%c
char	1	-128 / 0	127 / 255	%c
float	4	-3.4e38	3.4e38	%f
double	8	-1.7e308	1.7e308	%f

Opérations et variables

Les Opérateurs

Symbole	Signification	Exemple
=	Assignation	ma_variable = 12
+	Addition	ma_variable + 3
-	Soustraction	ma_variable - 1
*	Multiplication	ma_variable * 2
/	Division	ma_variable / 100
%	Modulo	ma_variable % 2

5 % 2 = 1 => 2 * 2 + 1

Les opérateurs spéciaux

Symbole	Exemple	Équivalent
+=	ma_variable += 5	ma_variable = ma_variable + 5
-=	ma_variable -= 5	ma_variable = ma_variable - 5
***=**	ma_variable *= 5	ma_variable = ma_variable * 5
/=	ma_variable /= 5	ma_variable = ma_variable / 5
%=	ma_variable %= 5	ma_variable = ma_variable % 5

Les incréments et décréments

Symbole	Exemple	Équivalent
++	ma_variable ++	ma_variable = ma_variable + 1
--	ma_variable --	ma_variable = ma_variable - 1

Préfixe et suffixe

```c
int main()
{
    int point_vie = 10;
    int potion = 5;
    printf("Point de vie = %d\n", point_vie);

    point_vie = ++potion;

    printf("Point de vie = %d\n", point_vie);
    printf("Potion = %d\n", potion);



    return 0;
}
```

Préfixe

Point de vie = 10
Point de vie = 6
Potion = 6

```c
int main()
{
    int point_vie = 10;
    int potion = 5;
    printf("Point de vie = %d\n", point_vie);

    point_vie = potion++;

    printf("Point de vie = %d\n", point_vie);
    printf("Potion = %d\n", potion);



    return 0;
}
```

Suffixe

Point de vie = 10
Point de vie = 5
Potion = 6

Lecture depuis le clavier

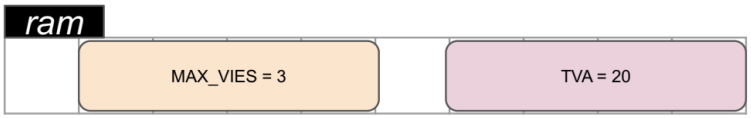
Scanf ()

Complément sur les variables

Les constantes

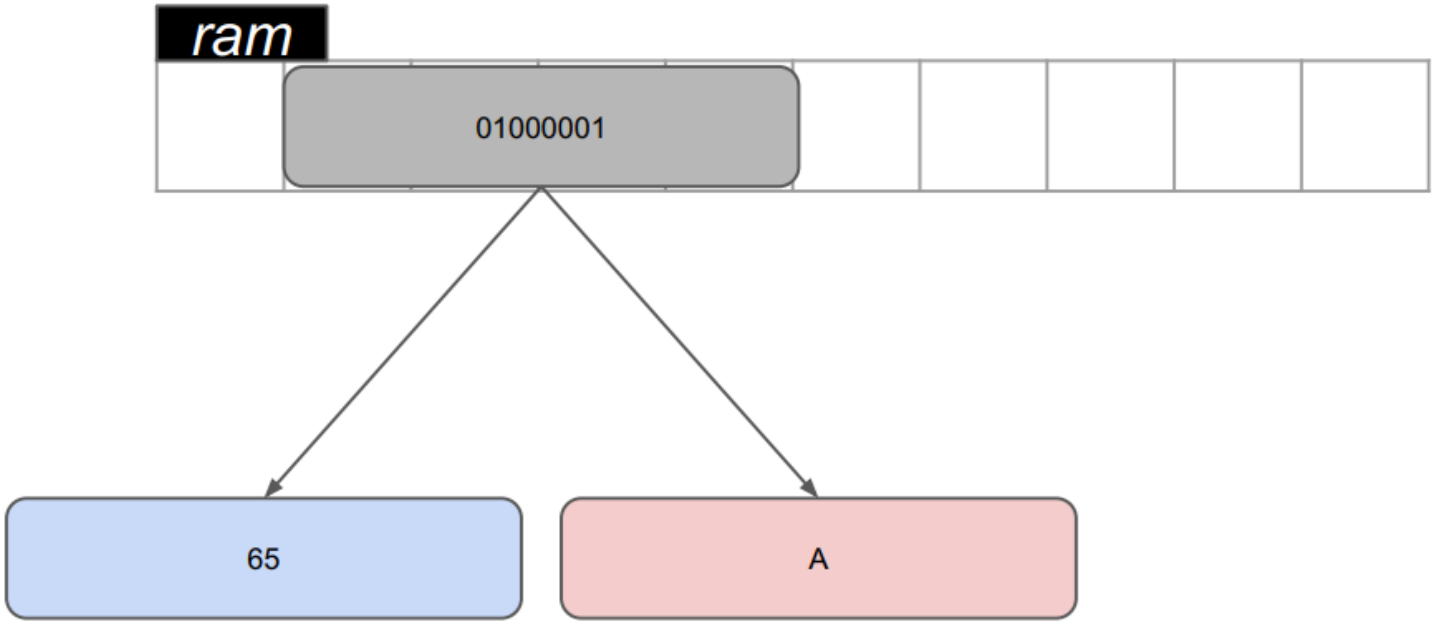
Exemple:

```
const int TVA = 20;
const int MAX_VIES = 3;
```



Règles de nommage identique au variable mais tout en majuscule

Typage



Code ascii

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Overflow

	Valeur min (dec)	Valeur min (bin)	Valeur max (dec)	Valeur max (bin)
unsigned short (2 octects)	0	0000 0000 0000 0000	65535	1111 1111 1111 1111

```
unsigned short ma_variable = 0;
ma_variable --;

printf("ma_variable = %d", ma_variable);
```

ma_variable = 65535

Exemple

Les conditions

Structure conditionnelle

Condition

{
    Bloc d'instructions
}

Lecture login
Lecture password

Si login et password correcte alors

{
    Afficher le message secret
}

Lecture age

Si age >= 18 alors

{
    verser un verre de …
}

Les conditions

Symbole	Signification	Exemple
==	est égale à	(password == 1852)
!=	est différent de	(password != 1852)
<	est inférieur à	(age_utilisateur < 18)
>	est supérieur à	(age_utilisateur > 18)
<=	est inférieur ou égale à	(age_utilisateur <= 0)
>=	est supérieur ou égale à	(age_utilisateur >= 0)

retourne 1(vrai) si la condition est respectée, sinon retourne 0(faux)

Structure if

```
if( condition )
{
   instructions
}
```

structure

```
int age = 0;
printf("Quel age a tu?\n);
scanf("%d", &age);

if( age >= 18  )
{
   printf("Tu es donc majeur \n");
}
```

```
Quelle age a tu?
25
Tu es donc majeur
```

```
Quelle age a tu?
16
```

Exemple

Structure if else

```
if( condition )
{
   instructions
}
else
{
   instructions
}
```

Structure

```
int age = 0;
printf("Quel age a tu?\n);
scanf("%d", &age);

if( age >= 18  )
{
   printf("Tu es donc majeur \n");
}
else
{
   printf("Tu es donc mineur \n");
}
```

```
Quelle age a tu?
25
Tu es donc majeur
```

```
Quelle age a tu?
16
Tu es donc mineur
```

Exemple

Opérateur AND &&

condition1 && condition2

condition 1	condition 2	condition1 && condition2
1(vrai)	1(vrai)	1(vrai)
1(vrai)	0(faux)	0(faux)
0(faux)	1(vrai)	0(faux)
0(faux)	0(faux)	0(faux)

```
if( age >= 18  &&  argent >= 5)
{
   printf("Voici votre biere \n");
}
```

Exemple

Opérateur OU ||

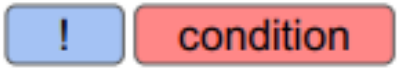
condition1 || condition2

condition 1	condition 2	condition1 || condition2
1(vrai)	1(vrai)	1(vrai)
1(vrai)	0(faux)	1(vrai)
0(faux)	1(vrai)	1(vrai)
0(faux)	0(faux)	0(faux)

```
if( password==1852 || age>=18)
{
   printf("Acces autorises \n");
}
```

Exemple

Opérateur NOT !



condition	! condition
1(vrai)	0(faux)
0(faux)	1(vrai)

```
if( !(age < 18) )
{
   printf("Acces autorises \n");
}
```

Exemple

Les Opérateurs logiques

Symbole	Signification	Exemple
&&	and (et)	(age>=0 && age<100)
||	or (ou)	(password==1852 || age>=18)
!	not (non)	!(age_utilisateur < 18)

Priorité des Opérateurs logiques

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main()
{
    int age_utilisateur = 17;
    float taille_utilisateur = 1.70;
    int accompagne = 1;

    if( (age_utilisateur >= 18) && (taille_utilisateur > 1.65) || (accompagne) )
    {
        printf("c'est ok\n");
    }
    else
    {
        printf("ce n'est pas possible !\n");
    }

    return 0;
}
```

Faux && (vrai || vrai)

Faux && vrai

faux

Faux && vrai || vrai

Faux || vrai

vrai

Exercice

1- Demander à l'utilisateur de rentrer un nombre entier
2- Afficher si le nombre est pair ou impair

```
Donnez un nombre entier: 8
        8 est un nombre pair
```

1- Il faut utiliser la fonction scanf. Attention, cette fonction utilise les adresses des variables "&ma_variable". 2- Il faut utiliser l'opérateur modulo "%" pour récupérer le reste d'une division et ensuite tester sa valeur.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main()
{
    int nombre = 0;

    // Lecture de la saisie utilisateur
    printf("Donnez une nombre entier: ");
    scanf("%d", &nombre);

    // Test sur l'entier pour savoir si il est pair ou non
    if( (nombre%2) == 0)
        printf("\t%d est un nombre pair\n", nombre);
    else
        printf("\t%d est un nombre impair\n", nombre);

    return 0;
}
```

L'imbrication des conditions : If else if else

```
if( condition )
{
  instructions
}
else if ( condition )
{
  instructions
}
...
else
{
  instructions
}
```

Structure

```
if(note == 0)
{
    printf("Null! \n");
}
else if(note < 10)
{
    printf("Peut mieux faire \n");
}
else if(note < 15)
{
    printf("Bien\n");
}
else
{
    printf("Tres bien! \n");
}
```

exemple

note = 3
Peut Mieux faire

note = 0
Null!

note = 15
Tres bien !

Structure switch

```
switch( variable )
{
  case valeur :
    instructions
  break;

  ...

  default :
    instructions
  break;
}
```

structure

```
int numero_mois = 9;

switch(numero_mois)
{
  case 1:
      printf("Janvier\n");
  break;
   ...

  case 12:
      printf("Decembre\n");
  break;

  default:
      printf("numero de mois invalide\n");
  break;
}
```

exemple

Septembre

Opérateur conditionnel

condition ? valeur si vrai : valeur si faux ;

```
int nb_vie = 5;
int points = (nb_vie >= 3) ? 300 : 0;
printf("Vous avez %d points\n", points);
```

exemple

```
Vous avez 300 points
```

Les Boucles

Les boucles

instructions

boucle (Condition)
{

instructions

}

instructions

Structure

Printf("Salut!\n ");

boucle (Condition)
{

Printf(« \tBoucle\n ");

}

Printf("A plus !\n ");

Exemple

Salut !

Boucle
Boucle
Boucle
Boucle
Boucle

A plus !

Boucles en C : while, do while et for

Les boucles

C’est quoi une boucle ?

Boucle c’est un ensemble d’instructions qui est exécuté un certain nombre de fois tant que la condition liée est vraie

Les boucles

La boucle while

```
While ( Condition )
{
    instructions
}
```

Structure

```
Int var =0;
While ( var < 5 )
{
Printf("%d\n" , var);
Var++;
}
```

```
0
1
2
3
4
```

Exemple

Les boucles

La boucle while

Exemple : compte à rebours

Passer sur codeblocks et faire un programme sans boucle et avec la boucle

Utiliser les fonctions sleep et
générer le bip par printf("\a");

la fonction Sleep("temps en millisecondes");, permet de faire attendre le programme pendant un certains nombre de millisecondes avant de continuer à exécuter les instructions.

La boucle while

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int compte=10;
       printf("\a");
       getch();
    printf("explosion dans 10 s");

    printf("\ncompte à rebours .....  !\n");

    while (compte>0)
{
    printf("\n%d",compte);
    compte--;
    sleep(1);
}



     printf("\a");

 printf("\nBOOOOOOMMM");
    return 0;
}
```

Les boucles

La boucle do while

```
do
{
    instructions

} While ( Condition );
```

Structure

```
Int var =6;
do
{
Printf("%d\n"  , var);
Var++;
} While (   var < 5   );
```

6

Exemple

Les boucles

La boucle do while

Exemple : contrôle de saisie

Passer sur codeblocks et faire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entre et 1 et 10

Les boucles

La boucle do while

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int saisie_utilisateur = 0;
  do
  {
    printf("donner un nombre  entre 1 et 10 : ");
    scanf("%d",&saisie_utilisateur);
  }
 while (saisie_utilisateur <1 || saisie_utilisateur>10);
  return 0;

}
```

Les boucles

La boucle for

```
for ( init ; Condition ; modification )
{
   instructions
}
```

Structure

```
for (int var =0 ;  var<5 ;   var++ )
{
   printf("%d\n",var);
}
```

```
0
1
2
3
4
```

Exemple

```
int var =0 ;
while(var<5)
{
   printf("%d\n",var);
   var ++ ;
}
```

```
0
1
2
3
4
```

Equivalent

Les boucles

La boucle for

Exemple : compte à rebours

Passer sur codeblocks et faire un programme avec la boucle for

Utiliser les fonctions sleep et
générer le bip par printf("\a");

la fonction Sleep("temps en millisecondes");, permet de faire attendre le programme pendant un certains nombre de millisecondes avant de continuer à exécuter les instructions.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
int compteur = 10;
  printf("Explosion dans   ");
  for( compteur = 10 ; compteur>0 ; compteur--)
    {
      printf("\n%d", compteur);
    }
  printf("\n\a BOOM");
  return 0;

}
```

Règles d’or des boucles

Comment choisir la boucle qu’on va utiliser ?

Si on connait le nombre d’itération du bloc d’instruction alors on utilise la boucle for

Si on connait pas le nombre d’iteration du bloc alors nous avons deux choix :
Si on veut exécuter au moins une fois le bloc d’instruction alors c’est la boucle « do .. While »
Et dans tous les autres cas , on utilise la boucle while

Règles d'or des boucles

Boucle infinie

C'est une boucle qui va s' exécuter à l'infini!

Cad que sa condition ne va jamais passer à faux!!
Le programme va se bloquer !!

Le seul moyen pour le débloquer : Ctrl+C ou Alt F4

Apportez les modification suivantes au programme et commentez :

1. Compteur ++
2. Modifier le type en short et compteur ++
3. Modifier la condition : >-99999 et compteur --

Exemple

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int compteur = 10;
  printf("Explosion dans   ");
  for( compteur = 10 ; compteur>0 ; compteur --)
    {
      printf("\n%d", compteur);
    }
  printf("\n\a BOOM");
  return 0;
}
```

Règles d'or des boucles

Boucle infinie

Apportez les modification suivantes au programme et commentez :

1. Compteur ++ : boucle infinie, on n'arrive pas a voir le max de ce type , on doit l' arrêter par Ctrl+C … la condition peut être fausse au max de ce type
2. Modifier le type en short et compteur ++ : il s arrête au max du short qui est 32767 et puis il passe a la première valeur de type int avec une incrémentation et dans ce cas la condition n'est pas vérifiée et la boucle s' arrête !
3. Modifier la condition : >-99999 et compteur -- : la condition est toujours vérifiée et il ne va jamais s'arrêter !!!!!!

Exemple

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int compteur = 10;
  printf("Explosion dans   ");
  for( compteur = 10 ; compteur>0 ; compteur --)
    {
      printf("\n%d", compteur);
    }
  printf("\n\a BOOM");
  return 0;
}
```

Les boucles

Exercice : code PIN

1- Créer un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer le code PIN à 4 chiffres. Si il trouve le bon code, afficher le message : téléphone déverrouillé sinon afficher un message d'erreur et redemander d'entrer le code.
2- Gérer un nombre maximum de tentatives: Exemple 3 tentatives

```
Code PIN: 1234
        Erreur, il vous reste 2 tentatives.
Code PIN: 0000
        Telephone deverrouille
```

1- On ne connaît pas le nombre d'itération mais on souhaite entrer dans la boucle au moins une fois. On utilise alors une boucle "Do While"
2- Créer une constante pour le nombre maximum de tentatives.

Les boucles

Solution : code PIN

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
const int CODE_PIN = 0000;
const int MAX_TENTATIVE = 3;
int saisie;
int nbre_Tentative= MAX_
TENTATIVE;
// lecture de la saisie

do {
     printf("Code Pin : ");
  scanf("%d",&saisie);

  if(saisie==CODE_PIN)
     {
     printf("\t Telephone deverrouille\n");
     }
  else
    {
     nbre_Tentative --;
     printf("\tErreur  , il vous reste %d tentatives \n", nbre_Tentative);
    }
  }
   while(saisie!=CODE_PIN && nbre_Tentative > 0 );
  return 0;
}
```

```
Code PIN: 1234
        Erreur, il vous reste 2 tentatives.
Code PIN: 0000
        Telephone deverrouille
```

Les boucles

Break et Continue

break : sortir de la boucle courante

```
int main()
{
int var ;
printf("debut \n");
for (var =0 ;  var<5 ;   var++ )
{
 if(var ==2)
   {
    break;
   }
 printf("%d\n",var);
}
printf("fin \n");
  return 0;
}
```

```
debut
0
1
fin
```

break

continue : sauter a la fin de la boucle

```
int main()
{
int var ;
printf("debut \n");
for (var =0 ;  var<5 ;   var++ )
{
 if(var ==2)
   {
    continue;
   }
 printf("%d\n",var);
}
  printf("fin \n");
  return 0;
}
```

```
debut
0
1
3
4
fin
```

contuinue

Les boucles

Break et Continue : exemple

```
int main()
{
const int CODE_PIN = 0000;
const int MAX_TENTATIVE = 3;
int saisie_utilisateur;
int nbre_Tentative= 0;
int compteur;
for( nbre_Tentative= 1 ;nbre_Tentative<=MAX_TENTATIVE ; nbre_Tentative++)
{
  printf("Code Pin : ");
  scanf("%d",&saisie_utilisateur);
  if(saisie_utilisateur<0)
    {
   printf("code utilisateur doit etre superieur a 0 \n");
   continue;
    }
  if(saisie_utilisateur==CODE_PIN)
     {
     printf("\t Bienvenue\n");
     break;
     }
  else
        printf("\t Code incorrect   \n");
}
 return 0;
}
```

Les boucles

Les boucles imbriquées

Exercice : afficher toutes les tables de multiplication de 1 à 10

Aide : commencer par afficher une seule table de multiplication

Les boucles

Jeux kahoot

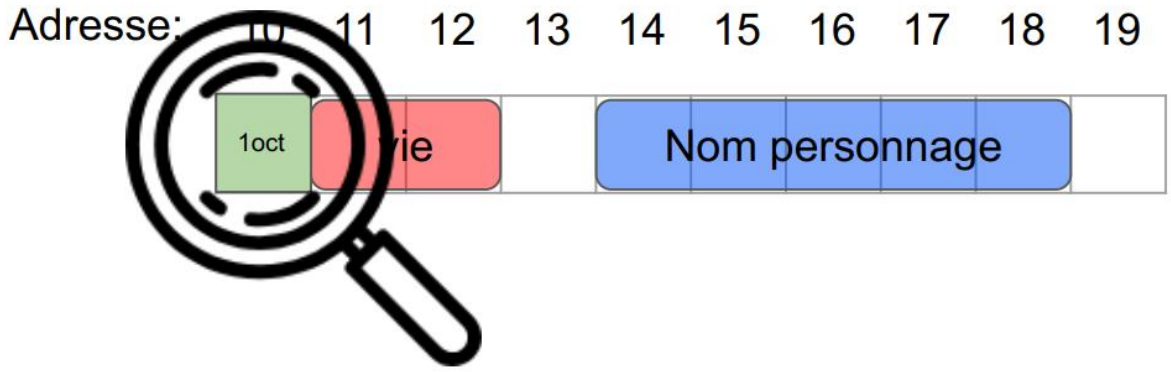
https://create.kahoot.it/details/boucles/db371927-a176-4c1f-8811-2b3b73759cdb

Kahoot!

Les pointeurs

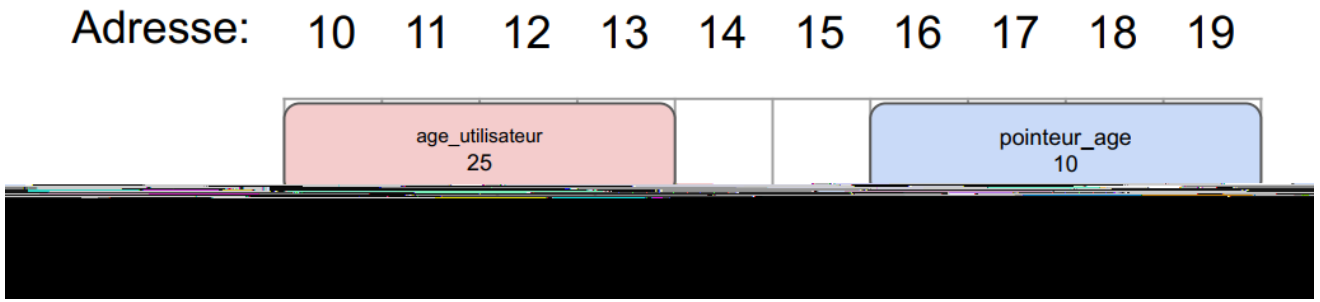
Rappel :
Gestion de la mémoire et variable

Mémoire

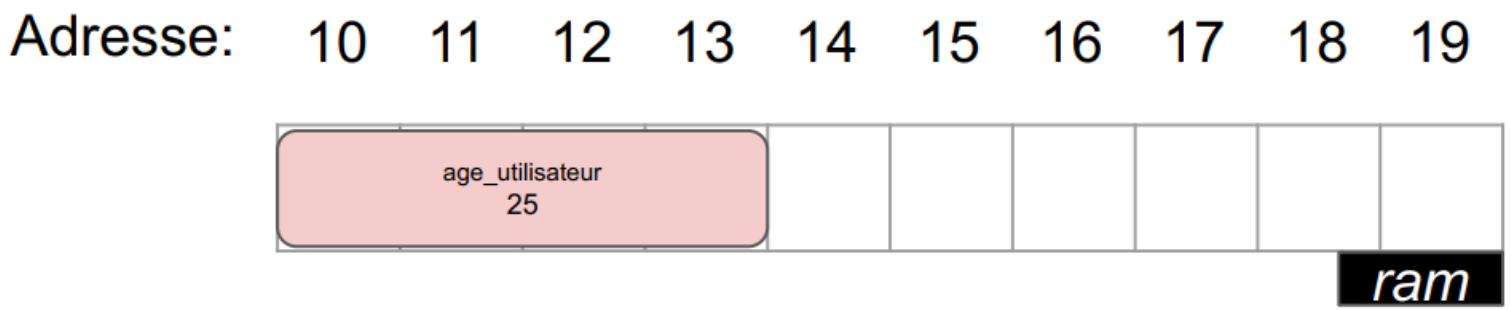


Notion de pointeur

- Un *pointeur* est une variable contenant l'adresse d'une autre variable d'un type donné.
- Il permet donc d'accéder **indirectement** à une variable.



Adresses et variables



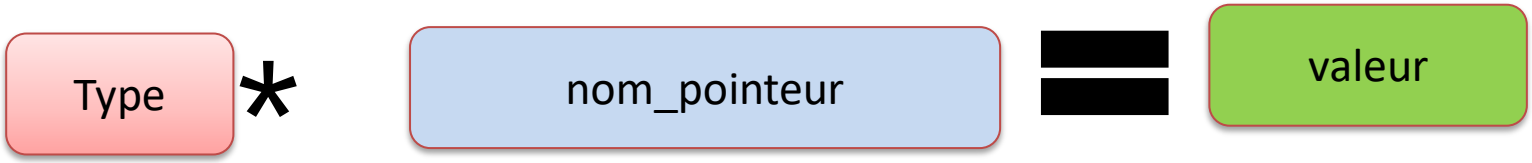

```
int age_utilisateur = 25;

printf("Age utilisateur: %d\n", age_utilisateur);
printf("Adresse: %d\n", &age_utilisateur);
```

```
Age utilisateur: 25
Adresse: 10
Adresse: 0x0A
```

Représentation hexadécimale

Représentation	Alphabet	Exemple
Décimale (10)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	12
Binaire (2)	0, 1	1100
Hexadécimale (16)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	C

Déclaration d'un pointeur

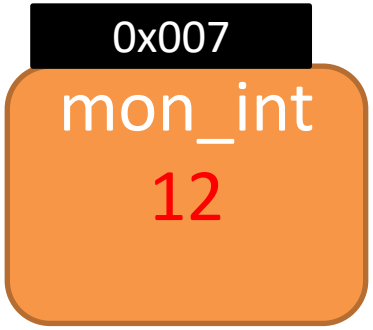


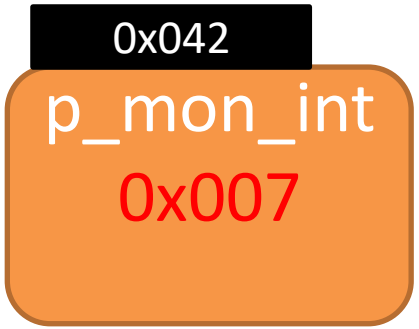
Exemple :
Char* p_char =0;
Int* p_int=NULL;

Déclaration d’un pointeur

- Sur codeblocks
- Reprendre l’exemple précédant et déclarer des pointeurs sur les variables déjà déclarées

Utilisation des pointeurs





mon_int (contenue de mon_int)
-> 12
&mon_int (adresse de mon_int)
-> 0x007

&p_mon_int (adresse de p_mon_int)
-> 0x042
p_mon_int (contenue de p_mon_int)
-> 0x007
***p_mon_int (contenue de 0x007)**
-> 12

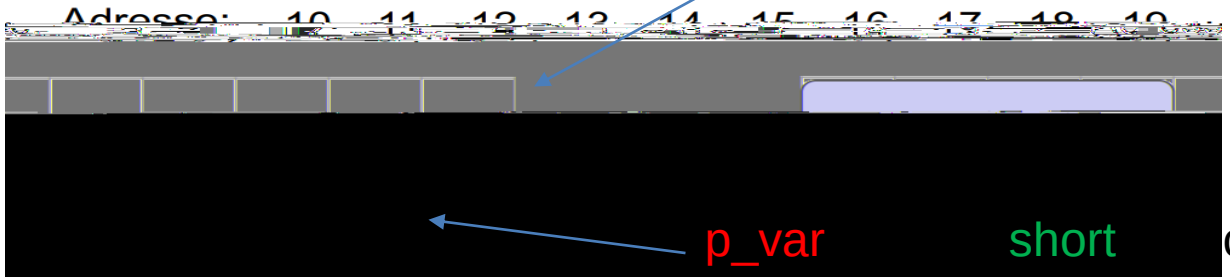
Dangers des pointenurs

1. Problème de typage :
Les pointeurs doivent correspondre aux types que l'on souhaite pointer

```
int main()
{
long var =65321;
short* p_var =&var;

printf("ma variable = %ld \n",var);
printf("ma variable = %ld \n",*p_var);
}
```

```
ma variable = 65321
ma variable =  -215
```

var de type long : 4 octets



ctets

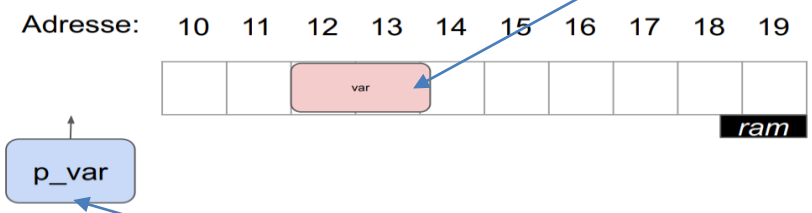
Dangers des pointenurs

2. Pointeur NULL:
On essaie d afficher le contenu des variables pointées par NULL

```
int main()
{
short var =123;
short* p_var =NULL; // short* p_var = 0;

printf("ma variable = %ld \n",var);
printf("ma variable = %ld \n",*p_var);
}
```

```
ma variable = 123

Crash !
```

var de type short : 2 octets



p_var de type short : ne point null part

Dangers des pointenurs

2. Pointeur NULL:
On essaie d afficher le contenu des variables pointées par NULL

Pour que le programme ne crashe pas :

```
int main()
{
short var =123;
short* p_var =NULL; // short* p_var = 0;
printf("ma variable = %ld \n",var);
if(p_var ==NULL)
 {
  printf("\n pointeur NULL !!!\n ");
 }
 else
 {
  printf("ma variable = %ld \n",*p_var);
 }
 return 0;
}
```

```
ma variable = 123

 pointeur NULL !!!
```

Dangers des pointenurs

2. Pointeur NULL:
On essaie d afficher le contenu des variables pointées par NULL

Pour que le programme ne crashe pas :

```
int main()
{
short var =123;
short* p_var =&var;
printf("ma variable = %ld \n",var);
if(p_var ==NULL)
 {
  printf("\n pointeur NULL !!!\n ");
 }
 else
 {
  printf("ma variable = %ld \n",*p_var);
 }
 return 0;
}
```

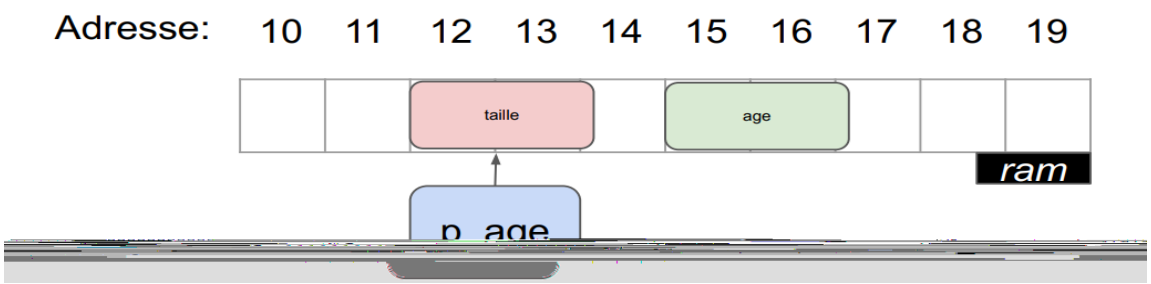
```
ma variable = 123
ma variable = 123
```

Dangers des pointenurs

3. Jardinage :
On essaie de pointer sur une autte variable valide , problème difficile à trouver !!!

```
int main()
{
   int age=25;
   int taille =165;
   int* p_age=0;
   p_age=&taille;
   printf("\n donner votre age  : ");
   scanf("%d",p_age);
   printf("votre age est : %d ans ",age);
  return 0;
}
```

```
donner votre age  : 30
votre age est : 25 ans
```



Tester nos connaissances

- Jeux kahoot

- https://create.kahoot.it/details/pointeur/823599f7-6485-4658-825d-523c3bec364c

EXERCICE

1. Créer une variable de type char
2. Afficher le contenu de la variable, sa taille en mémoire et son adresse

```
Informations sur ma variable:
        type: char
        taille: 1 octet
        contenu: A
        adresse: 0060FF0F
```

Aide : pour afficher une adresse il faut utiliser

%p

EXERCICE

```
int main()
{
   char lettre ='A';
   printf("\n Informations sur ma vaiabale : \n ");
   printf("\t type    : char \n ");
   printf("\t taille  : %d \n ", sizeof(lettre));
   printf("\t contenu : %c \n ",lettre);
   printf("\t adresse : %p \n ",&lettre );
  return 0;
}
```

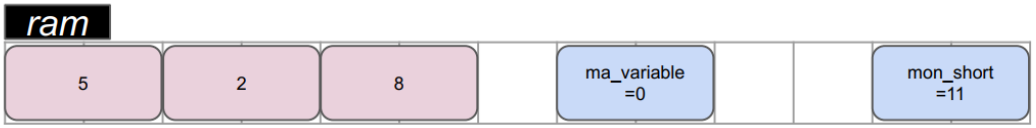
```
 Informations sur ma vaiabale :
        type    : char
        taille  : 1
        contenu : A
        adresse : 0019FF3B

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.206 s
Press any key to continue.
```

Les Tableaux

Les tableaux

tableau de 3 cases:

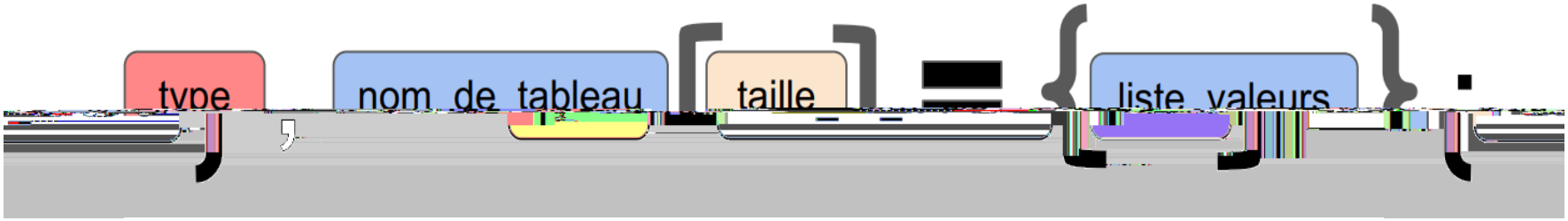
5	2	8



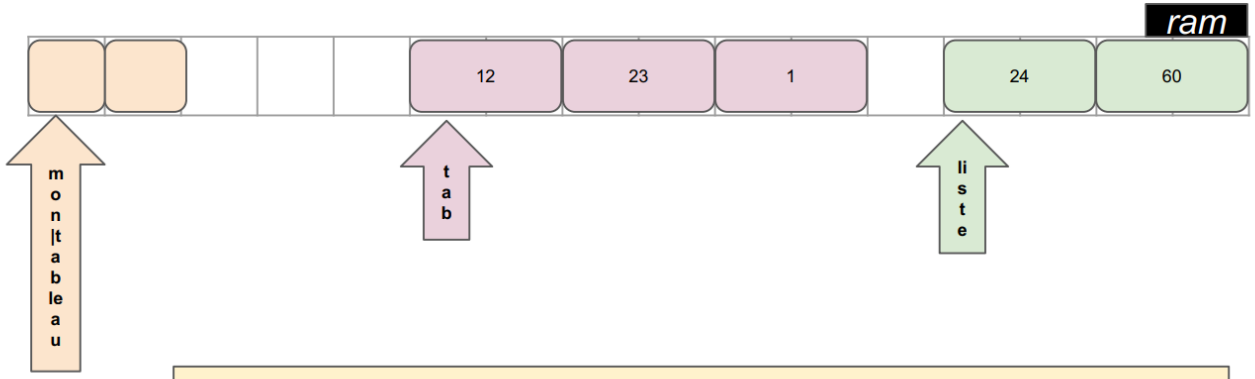
Toutes les cases d'un tableau sont contiguës en mémoire

Toutes les cases d'un tableau sont du même type

Déclaration d'un tableau



Exemple:
char mon_tableau[2];
short tab[3] = {12, 23, 1};
short liste[] = {24,60}



Taille du tableau fixé à la déclaration et ne peut pas varier

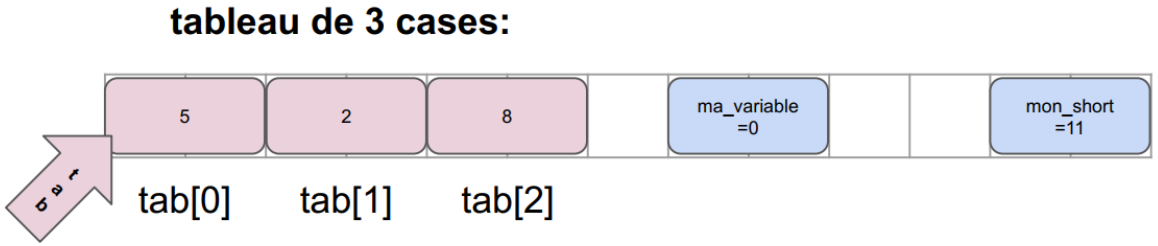
Déclaration d’un tableau

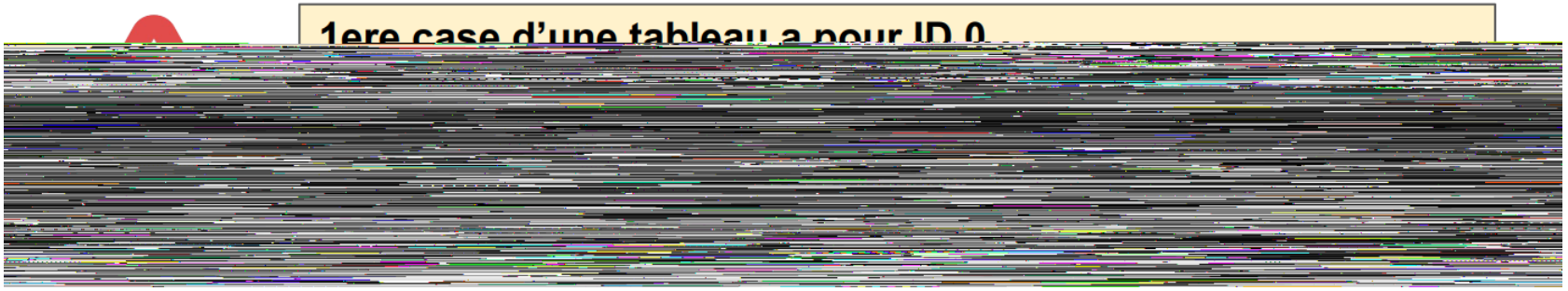
Exemple sur codeblocks

```
int main()
{
int tirage_loto_boules[5] ={1.2.3.4.5};
int tirage_loto_etoiles[]={6.7};
char initiales_gagnant[2];
return 0;

}
```

Parcourir un tableau

ID:	0	1	2
	5	2	8





Parcourir un tableau

Exemple sur codeblocks

Initialisation du tableau sans boucle

```
# define  Taille_Tableau 3
int main()
{
//declarer le tableau
    int i;
    int mon_tableau[Taille_Tableau];
 // init du tableau
    mon_tableau [0]= 0;
    mon_tableau [1]= 1;
    mon_tableau [2]= 2;

// affichage  du tableau
    for(i=0;i<Taille_Tableau;i++)
    {
        printf("mon_tableau[%d] =%d \n",i, mon_tableau[i] );
    }
    return 0;
}
```

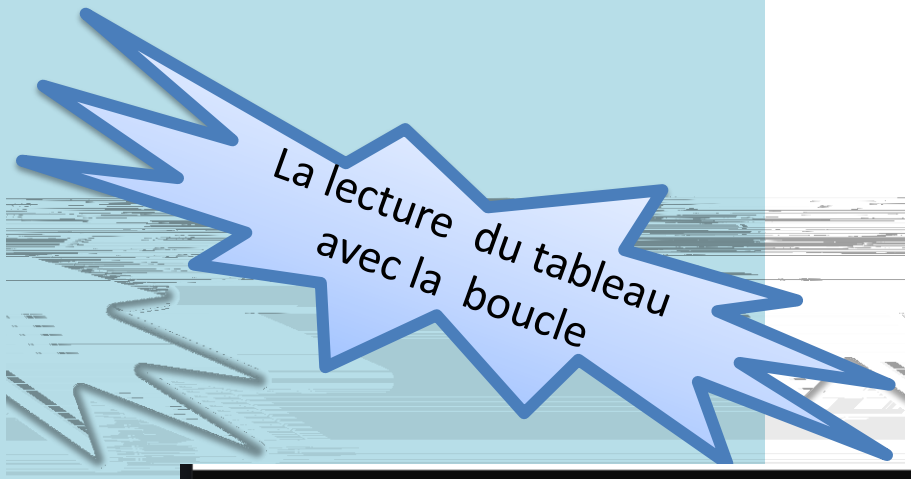
Initialisation du tableau avec la boucle

```
#include <stdlib.h>

# define  Taille_Tableau 3
int main()
{
//declarer le tableau
    int i;
    int mon_tableau[Taille_Tableau];
 // init du tableau
    for(i=0;i<Taille_Tableau;i++)
    {
        mon_tableau[i]=i;
    }
// affichage  du tableau
    for(i=0;i<Taille_Tableau;i++)
    {
        printf("mon_tableau[%d] =%d \n",i, mon_tableau[i] );
    }
    return 0;
}
```

Parcourir un tableau

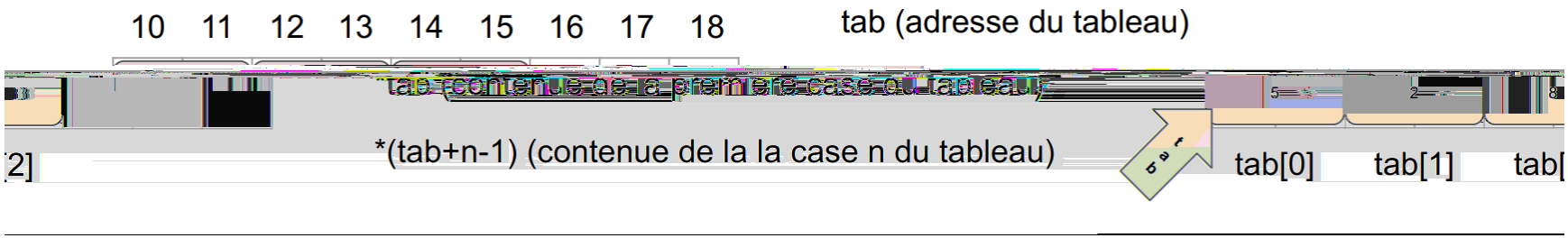
Exemple sur codeblocks

```
# define  Taille_Tableau 3
int main()
{
//declarer le tableau
    int i;
    int mon_tableau[Taille_Tableau];
 // lecture  du tableau : la saisie
   for(i=0;i<Taille_Tableau;i++)
    {
          printf("> ");
          scanf("%d",&mon_tableau[i]);
    }
// affichage  du tableau
    for(i=0;i<Taille_Tableau;i++)
    {
        printf("mon_tableau[%d] =%d \n",i, mon_tableau[i] );
    }
    return 0;
}
```




```
> 12
> 56
> 25
mon_tableau[0] =12
mon_tableau[1] =56
mon_tableau[2] =25

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.344 s
Press any key to continue.
```

Tableaux et pointeurs



Exemple:

```
tab[0] -> 5    //  *(tab+0)->5
tab[1] -> 2    //  *(tab+1)->2
tab[2] -> 8    //  *(tab+2)->8
```

***tab + 1 => 5 + 1 => 6**

Tableaux et pointeurs

Exemple sur codeblocks

```
# define  Taille_Tableau 3
int main()
{
//declarer le tableau
    int i;
    int mon_tableau[Taille_Tableau];
 // lecture  du tableau : la saisie
   for(i=0;i<Taille_Tableau;i++)
    {
          printf("> ");
          scanf("%d",(mon_tableau+i)); }
// affichage  du tableau
    for(i=0;i<Taille_Tableau;i++)
    {
         printf("mon_tableau[%d] =%d \n",i, *(mon_tableau+i));
}
    return 0;
}
```

```
> 25
> 14
> 19
mon_tableau[0] =25
mon_tableau[1] =14
mon_tableau[2] =19
```

Tableaux et adresses : Exercice

1- Créez un tableau de 5 caractères et initialisez le

2- Pour chaque cases, afficher l'index, le co

3- Faire la même chose mais en utilisant la

```
tab[0] = C (0060FEF9)
tab[1] = O (0060FEFA)
tab[2] = D (0060FEFB)
tab[3] = E (0060FEFC)
tab[4] = R (0060FEFD)
```

Aide :

1- type nom[taille] = {liste_valeurs};

2- Il faut utiliser %p pour afficher une adresse mémoire dans un printf.

3- tab[i] = *(tab+i)

Tableaux et adresses : Exercice Annotation simple

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  char tab[] ={'C','O','D','E','R'};
  int i;
  // annotation simple

  for(i=0;i<5;i++)
    {
          printf("tab[%d] =  %c (%p)\n", i,tab[i], &tab[i]);
    }
    return 0;
}
```

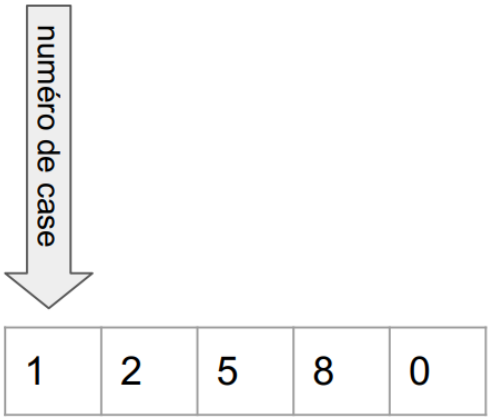
```
tab[0] =  C (0019FF34)
tab[1] =  O (0019FF35)
tab[2] =  D (0019FF36)
tab[3] =  E (0019FF37)
tab[4] =  R (0019FF38)
```

Tableaux et adresses : Exercice Annotation pointeur

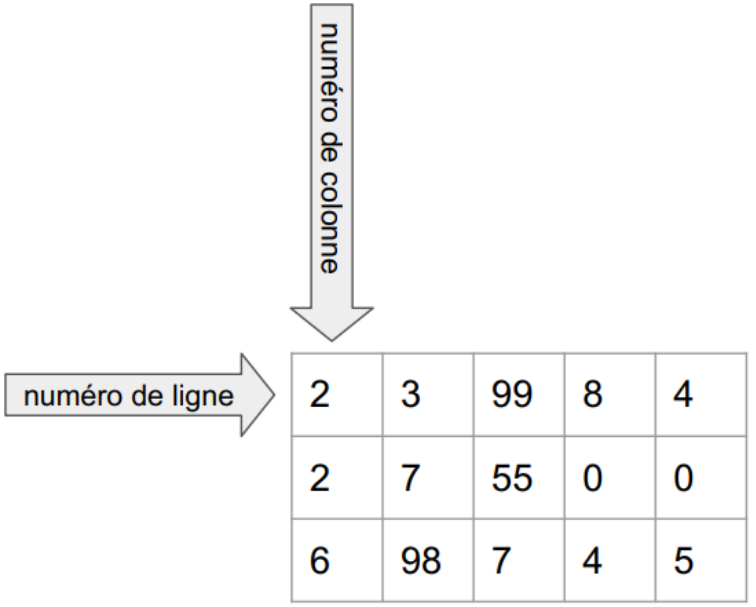
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  char tab[] ={'C','O','D','E','R'};
  int i;

  // Annotation Pointeur
  for(i=0;i<5;i++)
    {
          printf("*(tab + %d) =  %c (%p)\n", i,*(tab+i),(tab+i));
    }

    return 0;
}
```

```
*(tab + 0) =  C (0019FF34)
*(tab + 1) =  O (0019FF35)
*(tab + 2) =  D (0019FF36)
*(tab + 3) =  E (0019FF37)
*(tab + 4) =  R (0019FF38)
```

Les tableaux multidimensionnels



1D



2D

Déclaration tableaux 2D

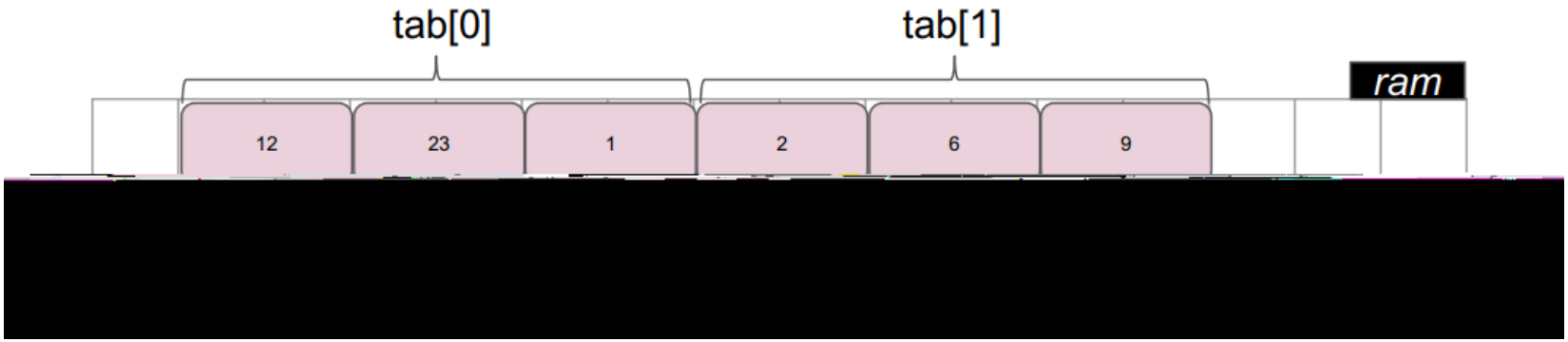
type nom_de_tableau [nb_lignes][nb_colonnes] = { liste_valeurs } ;

Exemple:

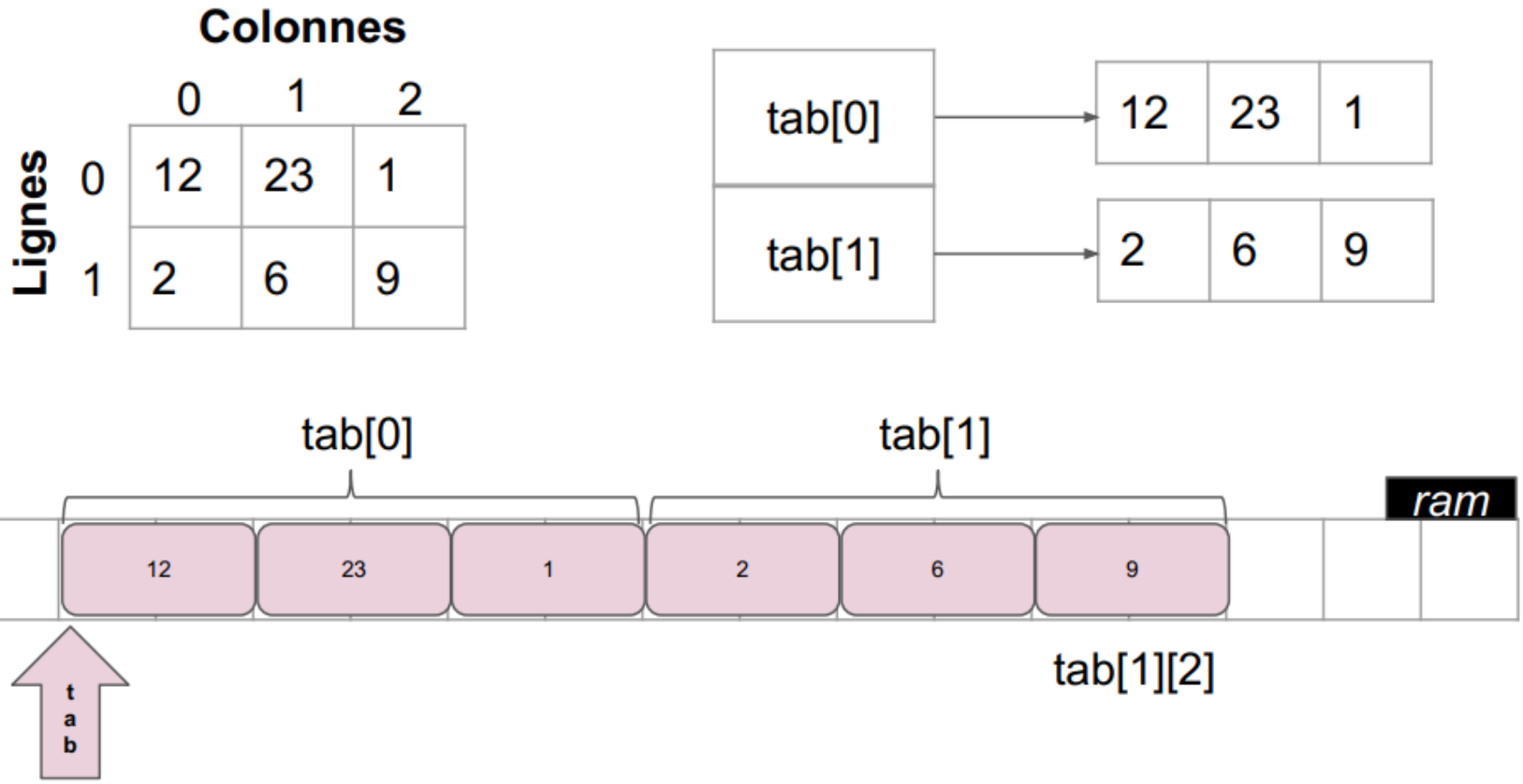
short tab[2][3] = { {12, 23, 1}, {2, 6, 9} };

tab[1][2] //retourne la valeur 9

Lignes \ Colonnes	0	1	2
0	12	23	1
1	2	6	9



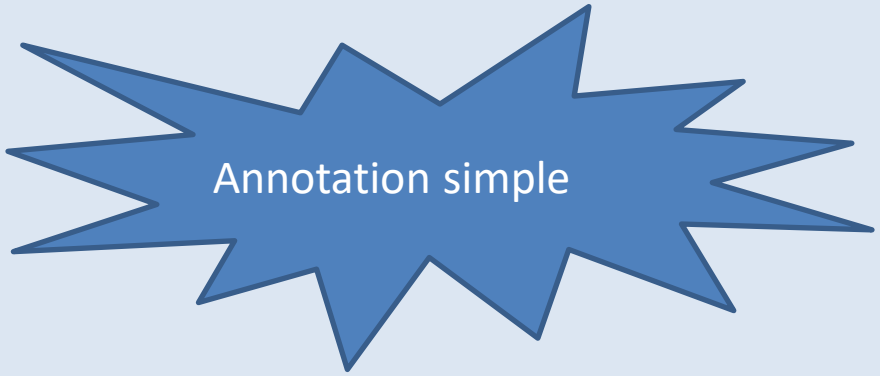
Tableaux 2D = tableau de tableaux



Les tableaux multidimensionnels
Exercices

Exemple sur codeblocks : créer un tableau à deux dimensions

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int ligne;
    int colonne;
int tab[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
//Annotation simple
for(ligne=0;ligne<2;ligne++)
{
    for (colonne=0;colonne<3;colonne++)
    {
        printf("tab[%d][%d] = %d\n",ligne,colonne,tab[ligne][colonne]);
    }
}
    return 0;
}
```



Les tableaux multidimensionnels

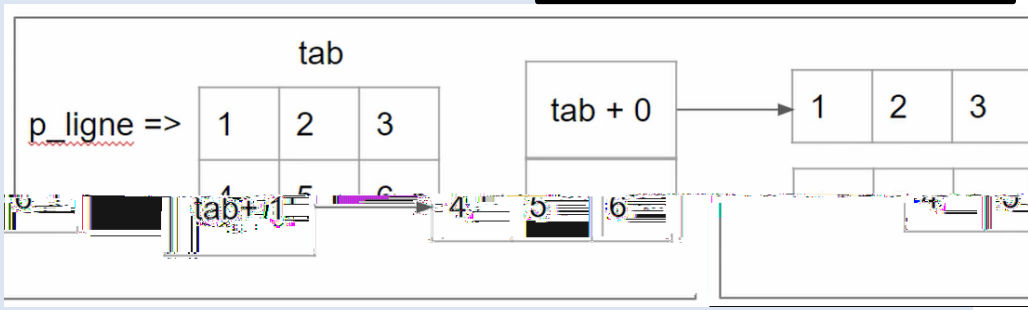
Exercices

Exemple sur codeblocks : créer un tableau à deux dimensions

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int ligne;
    int colonne;
    int* p_ligne;
int tab[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
for(ligne=0;ligne<2;ligne++)
{
    p_ligne = *(tab+ligne);
    for (colonne=0;colonne<3;colonne++)
    {
        printf("tab[%d][%d] = %d\n",ligne,colonne,*(p_ligne +colonne));
   //printf("tab[%d][%d] = %d\n",ligne,colonne,*(*(tab+ligne)+colonne))
     }
}
    return 0;
}
```

Annotation pointeur

```
tab[0][0] = 1
tab[0][1] = 2
tab[0][2] = 3
tab[1][0] = 4
tab[1][1] = 5
tab[1][2] = 6
```



((tab+ligne)) = *(p_ligne)

Les Chaines de caractères

les chaines de caractères

Que signifie une chaine de caractères ?

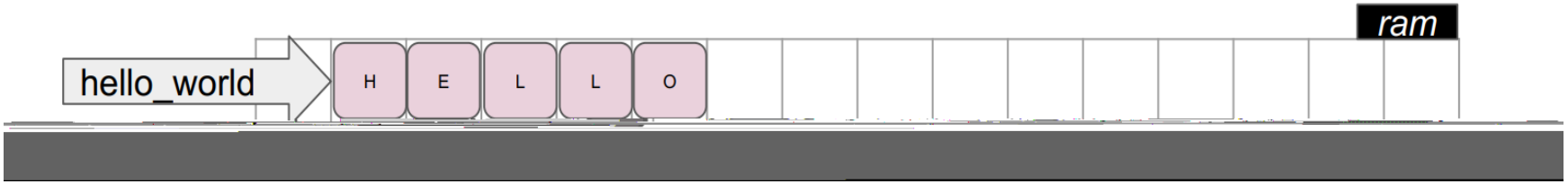
Une suite logique de caractères et qui vont constituer des mots ou des phrases

NB : En général en programmation il y a le type string qui permet de stocker des chaines de caractères mais en langage C , ce type de variable n'est pas disponible ! Mais on peut manipuler ou utiliser le string en C

Les tableaux de char

Exemple:
char hello_world[5] = { ‘H’, ‘E’, ‘L’, ‘L’, ‘O’};

H	E	L	L	O



Les tableaux de char

Illustration sur CodeBlocks

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   int i;
   char salut[]={'S','A','L','U','T'};
   for(i=0;i<5;i++)
   {
      printf("%c",salut[i]);
   }

    return 0;
}
```

```
SALUT
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.026 s
Press any key to continue.
```

Les strings

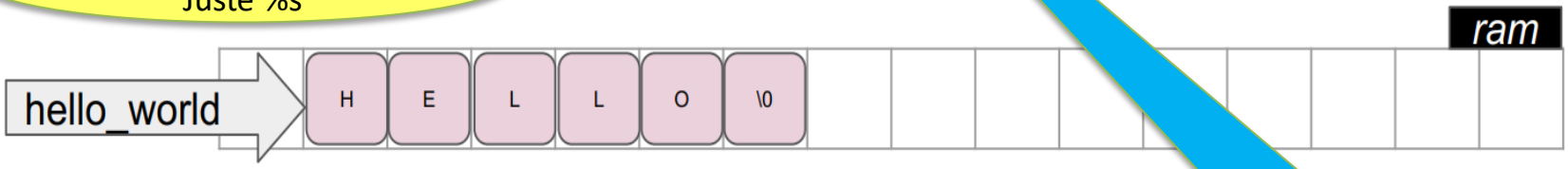
Un marqueur
Un caractère spécial

Exemple:

```
char hello_world[6] = { 'H', 'E', 'L', 'L', 'O', '\0'};
printf("%s", hello_world) -> HELLO
```

H	E	L	L	O	\0

Pas besoin de boucle !!!
Juste %s



La fin de la chaine
Pas la fin du tableau !

Les strings

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
   int i;
   char salut[]={'S','A','L','U','T','\0'};

      printf("%s",salut);

    return 0;
}
```

```
SALUT
Process returne                0)   execution time : 0.026 s
Press any k                 ontinue.
```

Si on met \0 ici

```
int main()
{
   int i;
   char salut[]={'S','A','L','\0','U','T','\0'};

      printf("%s",salut);

    return 0;
}
```

```
SAL
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.078 s
Press any key to continue.
```

Les strings

Illustration sur CodeBlocks

Initialisation avec une chaine de caractère directement

```
int main()
{
   int i;
   char salut[] = "SALUT";
      printf("%s",salut);

    return 0;
}
```

```
SALUT
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.026 s
Press any key to continue.
```

```
int main()
{
   int i;
   char salut[]="SALUT";
   char prenom[100];
   scanf("%s", prenom);
   printf("%s, %s",salut, prenom);
   return 0;
}
```

```
Sanaa
SALUT, Sanaa
Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.637 s
Press any key to continue.
```

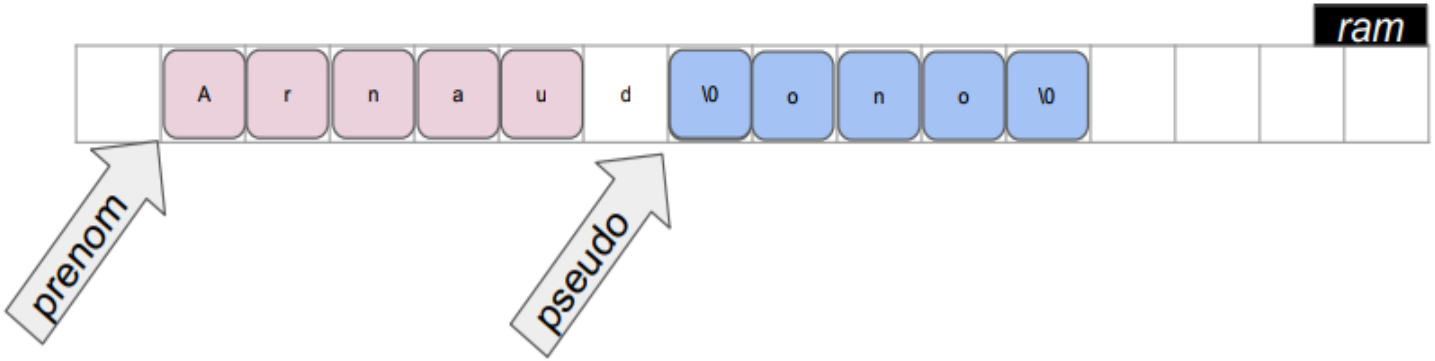
Si vous mettez un prénom composé, il prend en considération que le premier mot!! (l'espace est une validation comme entrée

Dépassement de mémoire

Exemple:

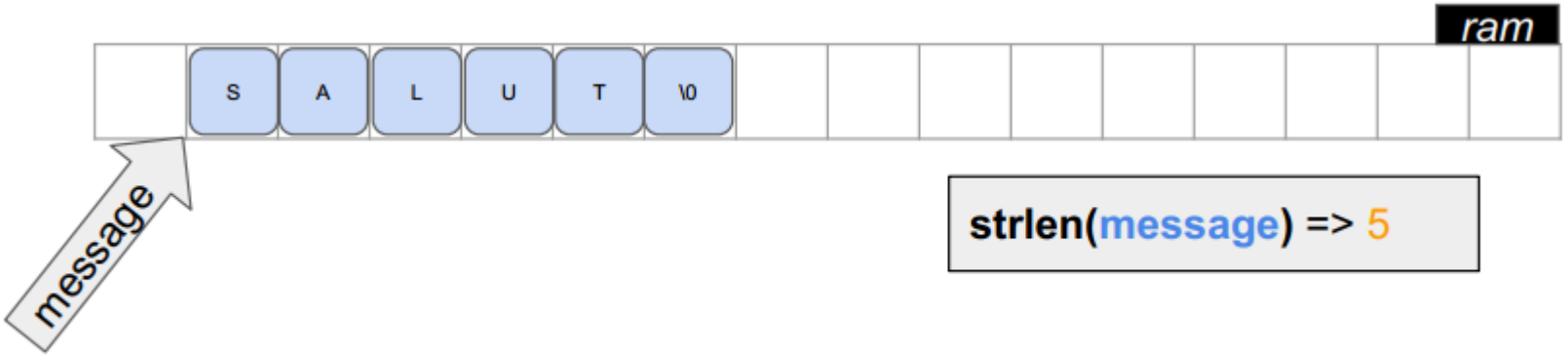
```
char pseudo[5];
pseudo = “Nono”;

char prenom[5];
prenom = “Arnaud”;
```

```
printf(“%s”, prenom); => Arnaud
printf(“%s”, pseudo); =>
```



Strlen(string.h)

taille **strlen(** chaîne **)**



C documentation — DevDocs : https://devdocs.io/c/

Retourne la taille de la string passée en paramètre en excluant le '\0'

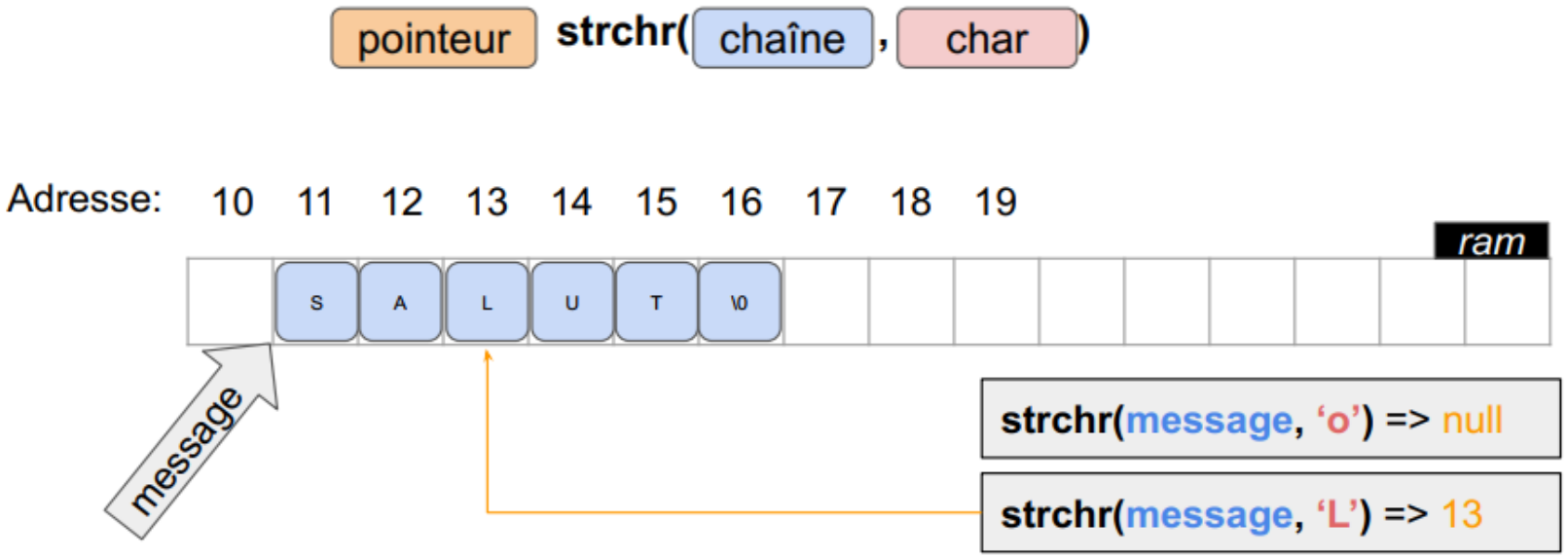
Strlen(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
   char message[] = "hello world";
   printf("taille de message \" %s \" = %d \n",message, strlen(message));

    return 0;
}
```

```
taille de message " hello world " = 11
```

Strchr(string.h)



Retourne la première sous chaîne qui commence par le caractère passé en argument.
Si le caractère n'est pas trouvé, elle retourne NULL.

Strchr(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
iint main()
{
  char message[] = "hello world";
  char char_a_trouver = 'v';
  char* p_char = strchr(message ,char_a_trouver);

  printf("taille de message \" %s \" = %d \n",message, strlen(message));

  if (p_char ==NULL)
  {
     printf("la char \'%c\' n'est pas present dans la chaine \" %s \"
",char_a_trouver,message);
  }
  else
  {
    printf("la char \'%c\'est present dans la chaine \" %s \"  ",char_a_trouver,message)
  }
   return 0;
}
```

```
taille de message " hello world " = 11
la char 'v' n'est pas present dans la chaine " hello world "
```

Strchr(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
  char message[] = "hello world";
  char char_a_trouver = 'e';
  char* p_char = strchr(message ,char_a_trouver);

  printf("taille de message \" %s \" = %d \n",message, strlen(message));

  if (p_char ==NULL)
  {
     printf("la char \'%c\' n'est pas present dans la chaine \" %s \"
",char_a_trouver,message);
  }
  else
  {
    printf("la char \'%c\'est present dans la chaine \" %s \"  ",char_a_trouver,message);
  }
   return 0;
}
```

taille de message " hello world " = 11
la char 'e'est present dans la chaine " hello world "

Strchr(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
  char message[] = "hello world";
  char char_a_trouver = 'e';
  char* p_char = strchr(message +3 ,char_a_trouver);

  printf("taille de message \" %s \" = %d \n ",message, strlen(message));

  if (p_char ==NULL)
  {
     printf("la char \'%c\' n'est pas present dans la chaine \" %s \"
",char_a_trouver,message);
  }
  else
  {
    printf("la char \'%c\'est present dans la chaine \" %s \"  ",char_a_trouver,message);
  }
   return 0;
}
```

taille de message " hello world " = 11
la char 'e' n'est pas present dans la chaine " hello world "

La recherche commence à partir du troisième caractère pour faire la recherche dans un sous ensemble de chaine

Strchr(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
  char message[] = "hello world";
  char char_a_trouver = 'o';
  char* p_char = strchr(message +3 ,char_a_trouver);

  printf("taille de message \" %s \" = %d \n",message, strlen(message));

  if (p_char ==NULL)
  {
     printf("la char \'%c\' n'est pas present dans la chaine \" %s \" ",char_a_trouver,message);
  }
  else
  {
    printf("la char \'%c\'est present dans la chaine \" %s \" la fin du message apres le char est %s
",char_a_trouver,message, p_char);
  }
   return 0;
}
```

taille de message " hello world " = 11
la char 'o'est present dans la chaine " hello world " la fin du message apres le char est o world

Il retourne le premier caractère trouvé si il y a des doublons

Strcmp(string.h)

int **strcmp(** chaîne 1 , chaîne 2 **)**

strcmp("Tata", "Toto") => -1

strcmp("Toto", "Toto") => 0

strcmp("Toto", "Tata") => 1

Compare deux chaines, retourne 0 si elles sont identiques, sinon elle retourne -1 dans le cas ou la première chaîne est avant dans l'ordre alphabétique et elle retourne 1 dans l'autre cas.

Strcmp(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char message[] = "hello world";

  if(strcmp(message,"hello world")== 0)
  {
     printf("\nles deux chaines sont identiques\n");
  }
  else
  {
     printf("\nles deux chaines sont differentes \n");
  }
   return 0;
}
```

```
les deux chaines sont identiques
```

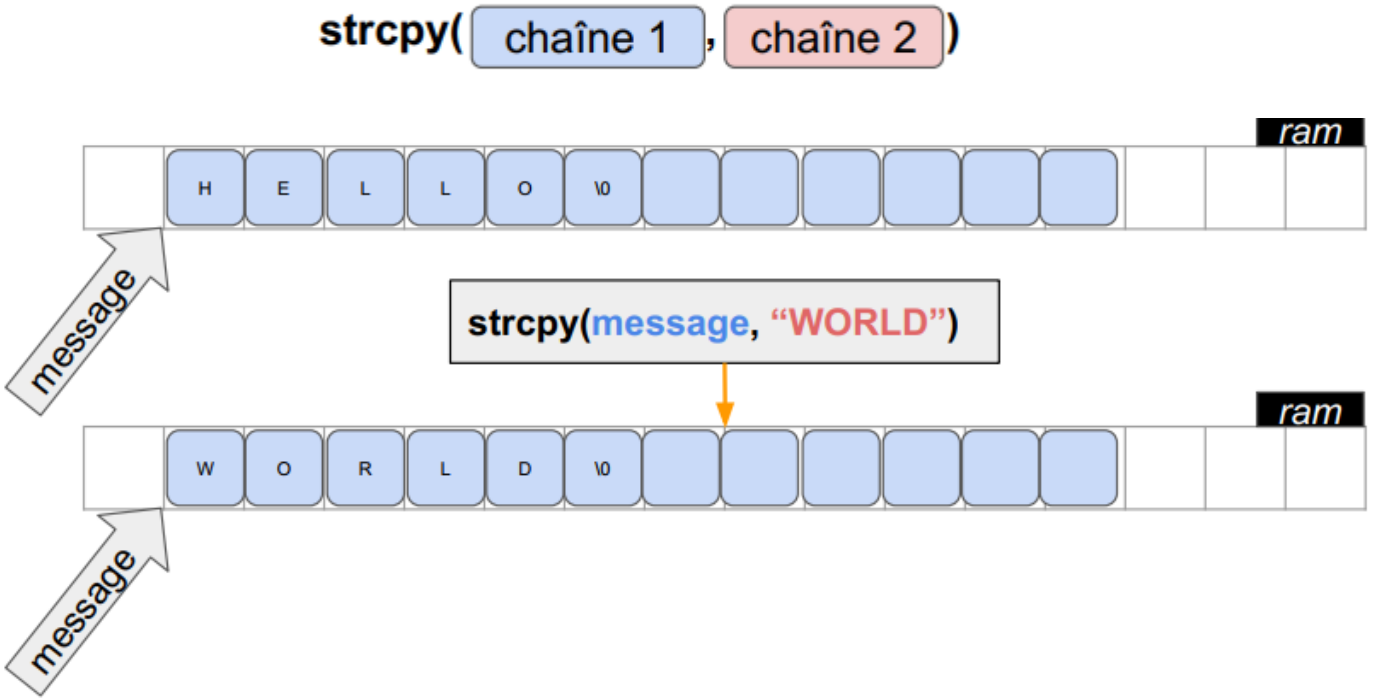
Strcmp(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
  char message[] = "hello world";

  if(strcmp(message,"hello SMI")== 0)
  {
     printf("\nles deux chaines sont identiques\n");
  }
  else
  {
     printf("\nles deux chaines sont differentes \n");
  }
   return 0;
}
```

```
les deux chaines sont differentes
```

Strcpy(string.h)



Copie le contenu de la chaîne 2 dans la chaîne 1.
Attention à ce que le tableau de chaine 1 soit suffisamment grand pour contenir chaîne 2.

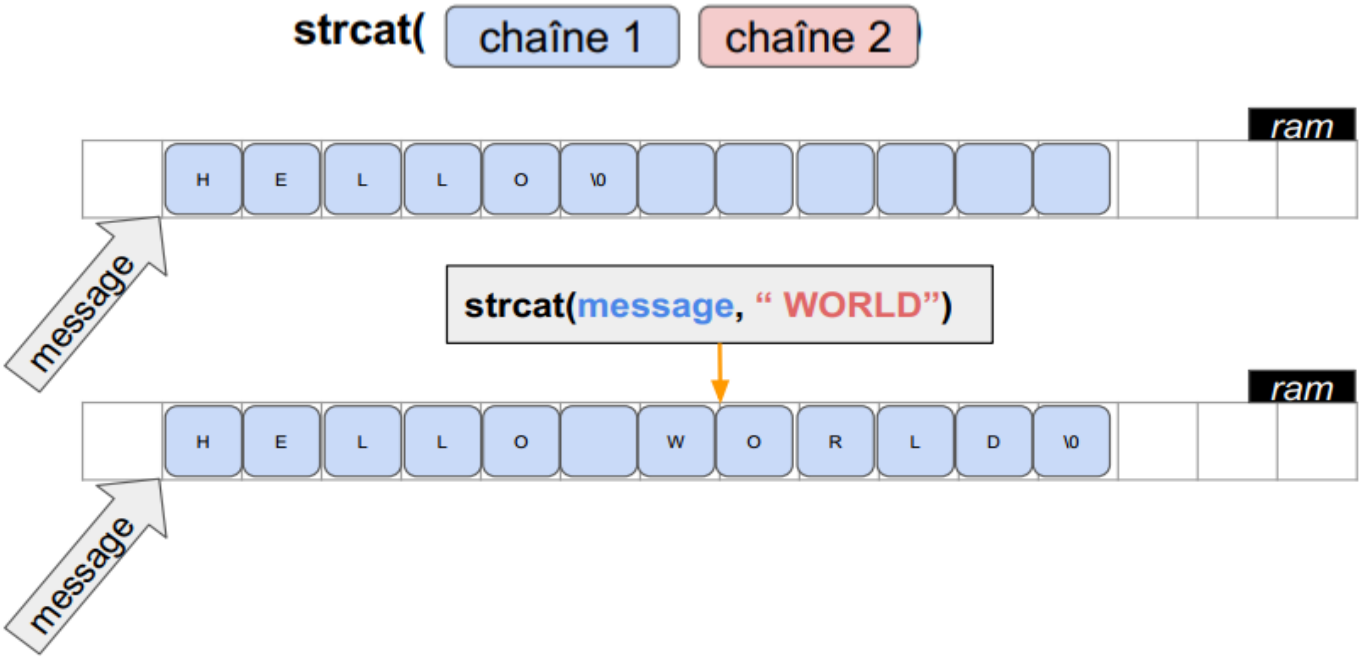
Strcpy(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
   char message[100] = "hello";

   printf("message = %s\n",message);
   strcpy(message,"world");
   printf("message = %s \n",message);
    return 0;
}
```

```
message = hello
message = world
```

Strcat(string.h)



Insère le contenu de la chaîne 2 devant la chaîne 1.
Attention à ce que le tableau de chaine 1 soit suffisamment grand pour contenir chaine 1 et chaîne 2.

Strcat(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
   char message[100] = "hello";

   strcat(message, " world");
   printf("message = %s \n", message );
    return 0;
}
```

```
message = hello world
```

Strtol(string.h)

```
long strtol( chaîne , pt_fin , base )
```

```
strtol("123456", NULL, 10) => 123456
```

```
strtol("12€", NULL, 10) => 12
```

Convertit une chaîne en valeur numérique entière qu'elle représente.

pt_fin : la fonction s'en sert pour renvoyer la position du premier caractère qu'elle a lu et qui n'était pas un nombre. On peut mettre NULL si on ne souhaite pas l'utiliser.

base : base avec laquelle le nombre est écrit dans la chaîne. Le plus souvent base 10

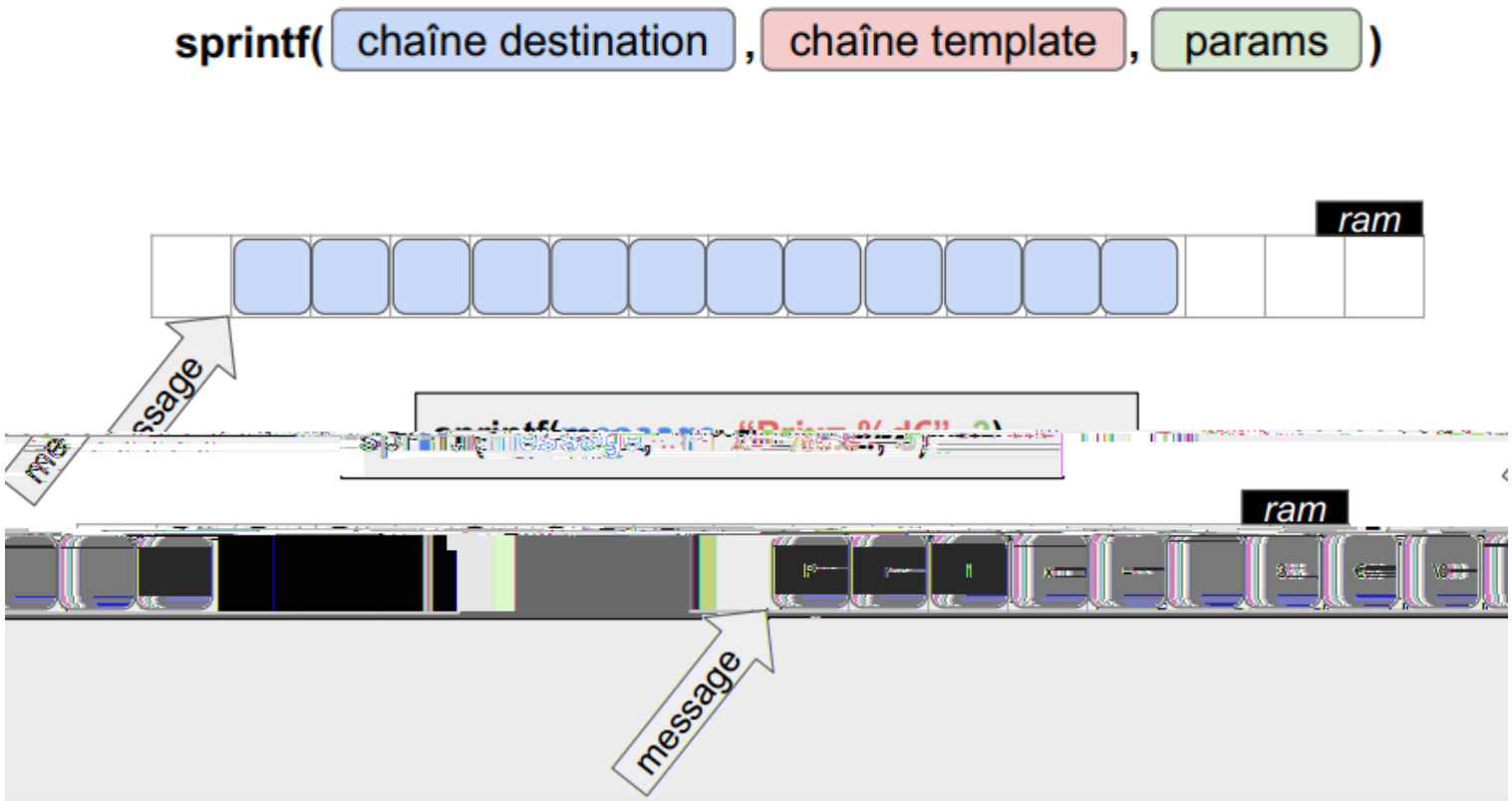
Strtol(string.h) et Strtdl(string.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
   char message[100] = "hello";

  printf("l entier de %s = %d \n ","1234", strtol("1234",NULL,10));
  printf("le float  de %s = %f \n ","123,4", strtod("123,4",NULL));

    return 0;
}
```

```
l entier de 1234 = 1234
 le float  de 123,4 = 123.000000
```

Sprintf(stdio.h)



Comme la fonction printf, sprintf permet de formater une chaîne de caractère mais au lieu de l'afficher dans la console, on l'écrit dans un tableau de char (string).

Sprintf(stdio.h)

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
   char message[100] = "hello";
   char Nom[20];
   int Age;
  sprintf(message,"mon nom est %s et j ai %d ans ","SANAA",48);
  printf("%s",message);
    return 0;
}
```

```
mon nom est SANAA et j ai 48 ans
```

Exercice : Carte d'identité

Objectifs :

1- Créer un programme qui demande à l'utilisateur les informations suivantes et les affiche:

- Date de naissance: string au format jj/mm/aaaa
- Nom: string
- Prenom: string
- Couleur des yeux: string

```
donnez les informations suivantes  :
        Date de naisance  jj/mm/aaaa :24/05/2002
        Nom : KENZA
        Prenom :TLEMCANI
        Couleur des yeux :VERTS
vous vous appelez KENZA TLEMCANI , vous etes nee
le 24/05/2002 et vos yeux sont VERTS
```

Aide

Il faut utiliser %s dans un scanf pour lire une string. Attention, un espace dans la saisie est considéré comme un séparateur de paramètres dans scanf.

Exercice : Carte d'identité

```
int main()
{
char date[100];
char nom[100];
char prenom[100];
char couleur[100];
        // lecture saisie utilisateur
printf("donnez les informations suivantes  : \n");
printf("\t Date de naisance  jj/mm/aaaa :" );
scanf("%s",date);
printf("\t Nom :");
scanf("%s",nom);
printf("\t Prenom :");
scanf("%s",prenom);
printf("\t Couleur des yeux :");
scanf("%s",couleur);
       // affichage des informations
printf("vous vous appelez %s %s , vous etes nee le %s et vos yeux sont
%s",nom,prenom,date,couleur);

   return 0;
}
```

```
donnez les informations suivantes  :
        Date de naisance  jj/mm/aaaa :24/05/2002
        Nom : KENZA
        Prenom :TLEMCANI
        Couleur des yeux :VERTS
vous vous appelez KENZA TLEMCANI , vous etes nee
le 24/05/2002 et vos yeux sont VERTS
```

lecture sécurisée avec fgets

retour **fgets(** chaîne **,** taille **, stdin)**

```
int TAILLE= 100;
char message[TAILLE];
printf("Ecrire un message de %d caractères maximum\n > ");

if( fgets(message, TAILLE, stdin) != NULL)
{
   printf("\n %s \n", message);
}
else
{
   printf("Une erreur est survenue \n");
}
```

Exemple

```
Ecrire un message de 100
caractères maximum
> Bonjour et bienvenue dans cette
formation sur le C

Bonjour et bienvenue dans cette
formation sur le C
```

fgets retourne NULL si il y a une erreur lors de la lecture

lecture sécurisée avec fgets

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
char nom[100];
printf("comment tu t'appelles ? ");
scanf("%s",nom);

printf("tu t'appelles  %s ", nom );
return 0;
}
```

```
comment tu t'appelles ? sanaa
tu t'appelles  sanaa
```

```
comment tu t'appelles ? Sanaa EL FILALI
tu t'appelles  Sanaa
```

lecture sécurisée avec fgets

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
char nom[100];
printf("comment tu t'appelles ? ");
if(fgets(nom, 99, stdin) != NULL)
{
   printf("tu ne sais rien %s ! ", nom);
}
return 0;
}
```

```
comment tu t'appelles ? Sanaa
tu ne sais rien Sanaa
 !
```

```
int main()
{
char nom[100];
printf("comment tu t'appelles ? ");
if(fgets(nom, 5, stdin) != NULL)
{
   printf("tu ne sais rien %s ! ", nom);
}
return 0;
}
```

```
comment tu t'appelles ? SANAA
tu ne sais rien SANA !
```

Limiter la saisie

lecture sécurisée avec fgets

Illustration sur CodeBlocks

```
int main()
{
char prix[100];
printf("donner un prix ? ");

if(fgets(prix,99,stdin) != NULL)
{
   printf("vous avez indique %f \n", strtod(prix,NULL));
}
return 0;
```

```
donner un prix ? 368.25
vous avez indique 368.250000
```

Jeux pour valider les connaissances

https://create.kahoot.it/share/chaine-de-caractere/e8de39a6-04b4-4ef2-97d0-a39976b125d6